

Universidad de Antioquia

Instituto de Física

Curso de Astrofísica Moderna

Notas de Clase

Autor

Daniel Soto Villada

Estudiante de Astronomía

21 de agosto de 2026

Índice general

1. Clase 1	1
1.1. Principio de Relatividad Galileana	1
1.2. Transformaciones Galileanas	1
1.2.1. Marco teórico y coordenadas	1
1.2.2. Transformaciones inversas	2
1.2.3. Adición de velocidades	3
1.2.4. Invarianza de las leyes de Newton	3
1.3. Electromagnetismo y crisis de la relatividad galileana	4
1.3.1. Ecuaciones de Maxwell-Heaviside	4
1.3.2. Incompatibilidad con las transformaciones galileanas	5
1.4. Experimento de Michelson y Morley	7
1.4.1. Objetivo y diseño experimental	7
1.4.2. Tiempo en el brazo paralelo	8
1.4.3. Tiempo en el brazo perpendicular	9
1.4.4. Diferencia temporal y corrimiento de franjas	9
1.4.5. Resultado e interpretación	10
2. Clase 2	11
2.1. Experimento de Fizeau para medir la velocidad de la luz, 1849	11
2.1.1. Montaje experimental	11
2.1.2. Principio de funcionamiento: el efecto estroboscópico	11
2.1.3. Análisis matemático	11
2.2. Experimento de Fizeau para medir la velocidad de la luz en un medio en movimiento, 1851	12
2.2.1. Montaje y procedimiento	13
2.2.2. Resultado experimental	13
2.2.3. Fórmula de arrastre de Fresnel	13
2.2.4. Explicación desde la Relatividad Especial	13
2.3. Experimento de Airy para verificar un potencial arrastre del éter por el agua, 1871	14
2.3.1. Montaje y razonamiento	14
2.3.2. Descripción geométrica del efecto buscado	14
2.3.3. Resultado	14
2.4. Postulados de la Relatividad Especial	15
2.4.1. Eventos y Marcos de Referencia Inerciales	15
2.4.2. Sincronización de Relojes	16
2.5. Simultaneidad en Relatividad Especial	16
2.5.1. Análisis en cada marco de referencia	17
3. Clase 3	18
3.1. Adición de Velocidades en Relatividad Especial	18
3.1.1. El experimento mental de la carrera	18
3.1.2. Análisis desde el marco del tren	18

3.1.3.	Análisis desde el marco de la estación	19
3.1.4.	Relación con el movimiento del tren	19
3.1.5.	Obtención de la fórmula de adición	20
3.1.6.	Forma convencional y consecuencias	21
3.2.	Transformaciones de Lorentz	21
3.2.1.	Determinando la Forma de las Transformaciones de Lorentz	22
4.	Clase 4	25
4.1.	Determinación del factor de Lorentz	25
4.1.1.	El factor γ de Lorentz	25
4.2.	Forma final de las transformaciones de Lorentz	27
4.2.1.	Adición de velocidades en general	28
4.3.	Espacio-Tiempo Minkowskiano	30
4.4.	Intervalo Espacio-Temporal y Causalidad	32
4.4.1.	Conos de Luz y Líneas de Universo	34

Capítulo 1

Clase 1

1.1. Principio de Relatividad Galileana

El **Principio de Relatividad Galileana** establece que las leyes de la mecánica son invariantes ante cambios entre marcos de referencia inerciales. Esto significa que dichas leyes son las mismas para cualquier observador inercial, independientemente de su movimiento relativo.

Los puntos clave de este principio son:

- **Invarianza de las leyes:** La segunda ley de Newton, formulada matemáticamente como

$$\vec{F} = m\vec{a},$$

es válida en todos los marcos de referencia inerciales. Las leyes de la mecánica clásica no cambian al pasar de un sistema inercial a otro.

- **Ausencia de reposo absoluto:** Como consecuencia de este principio, no existe el movimiento absoluto ni un marco de referencia preferido. No hay un punto fijo en el universo que pueda considerarse en reposo absoluto; todos los movimientos son relativos a algún marco de referencia.
- **Movimiento compartido:** Un movimiento uniforme común a varios cuerpos no altera sus relaciones mecánicas internas; solo cambia su descripción respecto a objetos que no comparten ese movimiento.

1.2. Transformaciones Galileanas

En la física clásica, las **transformaciones galileanas** constituyen el marco matemático fundamental para relacionar las observaciones realizadas desde distintos marcos de referencia inerciales. Estas transformaciones se apoyan en la premisa de que el espacio y el tiempo son magnitudes absolutas e independientes del observador.

1.2.1. Marco teórico y coordenadas

Consideremos dos sistemas de referencia inerciales, S y S' , donde S' se desplaza con velocidad constante $\vec{v} = v\hat{x}$ respecto a S . Un evento puntual es registrado en S mediante las coordenadas (x, y, z, t) y en S' mediante (x', y', z', t') .

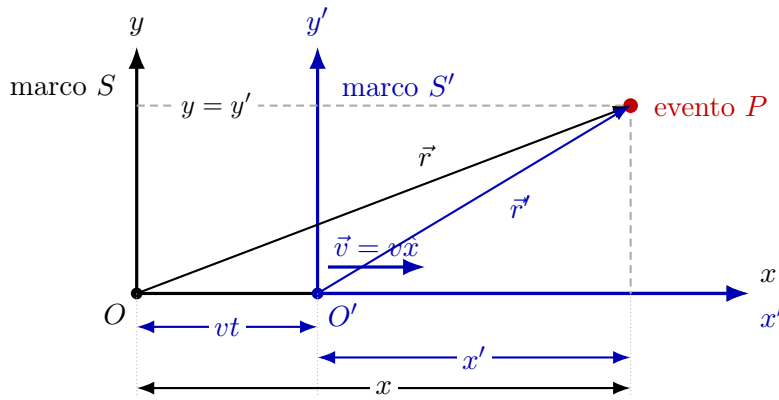


Figura 1.1: Dos marcos inerciales relacionados mediante una transformación galileana. El origen O' del marco móvil se encuentra a una distancia vt de O , mientras que ambos observadores asignan el mismo tiempo al evento P .

Las transformaciones directas, que permiten obtener las coordenadas en el sistema móvil S' a partir de las medidas realizadas en S , son

$$\begin{aligned}x' &= x - vt, \\y' &= y, \\z' &= z, \\t' &= t.\end{aligned}$$

Esta formulación se fundamenta en dos supuestos de la mecánica newtoniana:

1. **Sincronización absoluta:** los relojes en ambos marcos transcurren de manera idéntica, $t = t'$, por lo que se supone la existencia de un tiempo universal.
2. **Reglas de medida invariantes:** las longitudes medidas en S y S' son iguales, de modo que el espacio se considera un escenario fijo y universal.

1.2.2. Transformaciones inversas

De acuerdo con el **Principio de Relatividad Galileana**, ningún marco inercial tiene preferencia sobre otro. Si S' se mueve con velocidad $\vec{v}$ respecto a S , un observador en S' describe a S moviéndose con velocidad $-\vec{v}$.

Para recuperar las coordenadas de S a partir de las coordenadas de S' , se despejan las variables de las transformaciones directas, obteniendo

$$\begin{aligned}x &= x' + vt', \\y &= y', \\z &= z', \\t &= t'.$$

Estas ecuaciones muestran que la descripción física es consistente en ambos marcos bajo la hipótesis de que la medición del tiempo no cambia con el movimiento.

1.2.3. Adición de velocidades

Las relaciones entre velocidades se obtienen diferenciando las transformaciones de posición respecto al tiempo. En la situación considerada, el marco S' se mueve respecto a S únicamente a lo largo del eje x , con velocidad $\vec{v} = v\hat{x}$. Por esta razón, el término v solo aparece en la componente x de la velocidad; las componentes transversales no cambian.

Al diferenciar las transformaciones galileanas se obtiene

$$\begin{aligned}u'_x &= u_x - v, \\u'_y &= u_y, \\u'_z &= u_z.\end{aligned}$$

En notación vectorial, y únicamente bajo la hipótesis de que el movimiento relativo ocurre sobre el eje x , esta relación puede escribirse como

$$\vec{u} = \vec{u}' + v\hat{x}.$$

La adición galileana de velocidades es una buena aproximación cuando $u, v \ll c$, pero deja de ser válida en el régimen relativista.

1.2.4. Invarianza de las leyes de Newton

Un principio central de la física clásica es que las leyes de la mecánica conservan su forma bajo transformaciones galileanas. Para comprobar la **invarianza de la aceleración**, diferenciamos la transformación de velocidades. Como $dt' = dt$ y v es constante, se obtiene

$$\begin{aligned}a'_x &= \frac{du'_x}{dt'} \\&= \frac{d(u_x - v)}{dt} \\&= \frac{du_x}{dt} - \frac{dv}{dt} \\&= a_x.\end{aligned}$$

Por tanto, la aceleración medida es la misma en todos los marcos de referencia inerciales:

$$\vec{a}' = \vec{a}.$$

Al aplicar la segunda ley de Newton, $\vec{F} = m\vec{a}$, y suponer que la masa es una propiedad intrínseca que no cambia con el movimiento, $m' = m$, se concluye que la fuerza también es invariante:

$$\vec{F}' = m'\vec{a}' = m\vec{a} = \vec{F}.$$

Esto demuestra que las leyes de la mecánica tienen la misma forma en todos los marcos inerciales. Por ello, los experimentos realizados en un laboratorio que se mueve uniformemente, como un tren a velocidad constante, producen los mismos resultados que los realizados en reposo.

1.3. Electromagnetismo y crisis de la relatividad galileana

A finales del siglo XIX, la consolidación del electromagnetismo mediante las ecuaciones de Maxwell reveló un conflicto fundamental con la mecánica clásica. Mientras las leyes de Newton conservan su forma bajo transformaciones galileanas, las ecuaciones de Maxwell no son invariantes bajo dichas transformaciones. Esta incompatibilidad puso en duda la concepción newtoniana del espacio y del tiempo como magnitudes absolutas e independientes.

1.3.1. Ecuaciones de Maxwell-Heaviside

Las ecuaciones de Maxwell, en su formulación diferencial moderna y en unidades del Sistema Internacional, describen la relación entre el campo eléctrico $\vec{E}$, el campo magnético $\vec{B}$, la densidad de carga ρ y la densidad de corriente $\vec{J}$:

1. **Ley de Gauss para el campo eléctrico:**

$$\nabla \cdot \vec{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0}.$$

2. **Ley de Gauss para el campo magnético:**

$$\nabla \cdot \vec{B} = 0.$$

3. **Ley de inducción de Faraday:**

$$\nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}.$$

4. **Ley de Ampère-Maxwell:**

$$\nabla \times \vec{B} = \mu_0 \vec{J} + \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}.$$

La conservación local de la carga eléctrica se expresa mediante la **ecuación de continuidad**:

$$\nabla \cdot \vec{J} + \frac{\partial \rho}{\partial t} = 0.$$

En el vacío y en ausencia de fuentes, $\rho = 0$ y $\vec{J} = \vec{0}$. En este caso, las ecuaciones de Maxwell implican ecuaciones de onda para los campos eléctrico y magnético:

$$\begin{aligned} \nabla^2 \vec{E} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} &= \vec{0}, \\ \nabla^2 \vec{B} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \vec{B}}{\partial t^2} &= \vec{0}, \end{aligned}$$

donde la rapidez de propagación es

$$c = \frac{1}{\sqrt{\mu_0 \varepsilon_0}}.$$

Demostración. En ausencia de fuentes, las ecuaciones de Maxwell satisfacen $\nabla \cdot \vec{E} = 0$, $\nabla \cdot \vec{B} = 0$ y

$$\nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}, \quad \nabla \times \vec{B} = \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}.$$

Tomando el rotacional de la ley de Faraday,

$$\begin{aligned} \nabla \times (\nabla \times \vec{E}) &= -\frac{\partial}{\partial t} (\nabla \times \vec{B}) \\ &= -\mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2}. \end{aligned}$$

Como $\nabla \times (\nabla \times \vec{E}) = \nabla(\nabla \cdot \vec{E}) - \nabla^2 \vec{E} = -\nabla^2 \vec{E}$, resulta

$$\nabla^2 \vec{E} - \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} = \vec{0}.$$

El mismo procedimiento, tomando el rotacional de la ley de Ampère-Maxwell y usando $\nabla \cdot \vec{B} = 0$, produce

$$\nabla^2 \vec{B} - \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial^2 \vec{B}}{\partial t^2} = \vec{0}.$$

Al comparar con la ecuación de onda estándar se identifica $1/c^2 = \mu_0 \varepsilon_0$, y por tanto $c = 1/\sqrt{\mu_0 \varepsilon_0}$.

1.3.2. Incompatibilidad con las transformaciones galileanas

Bajo una transformación galileana tridimensional,

$$\vec{x}' = \vec{x} - \vec{v}t, \quad t' = t,$$

las derivadas deben reescribirse en términos de las coordenadas primadas. El caso estudiado anteriormente se recupera tomando $\vec{v} = v\hat{x}$.

Justificación mediante la regla de la cadena. Sea $\psi(x, y, z, t)$ un campo escalar, que en el marco S' se expresa como $\psi'(x', y', z', t')$. Ambas funciones representan el mismo campo físico evaluado en el mismo evento, por lo que

$$\psi(x, y, z, t) = \psi'(x', y', z', t').$$

Para calcular la derivada temporal en S , se deriva manteniendo fijas las coordenadas (x, y, z) . La regla de la cadena proporciona

$$\left. \frac{\partial \psi}{\partial t} \right|_{x,y,z} = \frac{\partial \psi'}{\partial t'} \frac{\partial t'}{\partial t} + \sum_{i=1}^3 \frac{\partial \psi'}{\partial x'_i} \frac{\partial x'_i}{\partial t}.$$

Como $t' = t$ y $x'_i = x_i - v_i t$, se tiene

$$\frac{\partial t'}{\partial t} = 1, \quad \frac{\partial x'_i}{\partial t} = -v_i.$$

Por tanto,

$$\left. \frac{\partial \psi}{\partial t} \right|_{x,y,z} = \frac{\partial \psi'}{\partial t'} - \sum_{i=1}^3 v_i \frac{\partial \psi'}{\partial x'_i} = \frac{\partial \psi'}{\partial t'} - (\vec{v} \cdot \nabla') \psi'.$$

Esta igualdad equivale a la transformación del operador

$$\frac{\partial}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial t'} - \vec{v} \cdot \nabla',$$

donde

$$\vec{v} \cdot \nabla' = v_x \frac{\partial}{\partial x'} + v_y \frac{\partial}{\partial y'} + v_z \frac{\partial}{\partial z'}.$$

Para las derivadas espaciales, la regla de la cadena da

$$\frac{\partial}{\partial x_i} = \sum_{j=1}^3 \frac{\partial x'_j}{\partial x_i} \frac{\partial}{\partial x'_j} = \frac{\partial}{\partial x'_i},$$

porque $\partial x'_j / \partial x_i = \delta_{ij}$. En consecuencia, $\nabla = \nabla'$ y $\nabla^2 = \nabla'^2$.

Transformación explícita de la ecuación de onda. Con la notación anterior, una componente genérica del campo eléctrico o magnético satisface en S

$$\left(\nabla^2 - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2}{\partial t^2} \right) \psi(x, y, z, t) = 0.$$

Al elevar al cuadrado el operador temporal se obtiene

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2}{\partial t^2} &= \left(\frac{\partial}{\partial t'} - \vec{v} \cdot \nabla' \right)^2 \\ &= \frac{\partial^2}{\partial t'^2} - \frac{\partial}{\partial t'} (\vec{v} \cdot \nabla') - (\vec{v} \cdot \nabla') \frac{\partial}{\partial t'} + (\vec{v} \cdot \nabla')^2 \\ &= \frac{\partial^2}{\partial t'^2} - 2(\vec{v} \cdot \nabla') \frac{\partial}{\partial t'} + (\vec{v} \cdot \nabla')^2. \end{aligned}$$

En la última igualdad se utilizó que $\vec{v}$ es constante y que las derivadas espaciales y temporales conmutan. Al sustituir esta expresión en la ecuación de onda resulta

$$\left[\nabla'^2 - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2}{\partial t'^2} + \frac{2}{c^2} (\vec{v} \cdot \nabla') \frac{\partial}{\partial t'} - \frac{1}{c^2} (\vec{v} \cdot \nabla')^2 \right] \psi'(x', y', z', t') = 0.$$

Para el movimiento considerado originalmente, $\vec{v} = v\hat{x}$, se cumple $\vec{v} \cdot \nabla' = v \partial / \partial x'$, y la ecuación anterior se reduce a

$$\left[\nabla'^2 - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2}{\partial t'^2} + \frac{2v}{c^2} \frac{\partial^2}{\partial x' \partial t'} - \frac{v^2}{c^2} \frac{\partial^2}{\partial x'^2} \right] \psi'(x', y', z', t') = 0.$$

Los dos últimos términos dependen explícitamente de la velocidad relativa. Por ello, salvo cuando $\vec{v} = \vec{0}$, la ecuación obtenida en S' no conserva la forma de la ecuación original. Esta es la manifestación matemática de la incompatibilidad: el tiempo absoluto galileano hace que la derivada temporal mezcle variaciones temporales y espaciales.

La misma contradicción puede verse directamente mediante la regla galileana de adición de velocidades. Para una señal luminosa que se propaga sobre el eje x , dicha regla predeciría

$$c' = c - v,$$

mientras que las ecuaciones de Maxwell determinan una rapidez $c = 1/\sqrt{\mu_0\epsilon_0}$ que no depende del movimiento de la fuente ni del observador.

Así, la relatividad galileana conduce simultáneamente a una ecuación de onda dependiente del observador y a una rapidez de la luz distinta en cada marco. Esta dificultad no implica que las líneas de campo magnético se rompan físicamente, sino que los campos eléctrico y magnético no pueden relacionarse mediante las reglas galileanas conservando la estructura de las ecuaciones de Maxwell. Históricamente, este conflicto motivó la búsqueda de nuevas transformaciones entre marcos inerciales y condujo a las transformaciones de Lorentz, en las cuales el espacio y el tiempo dejan de ser magnitudes absolutas e independientes.

1.4. Experimento de Michelson y Morley

La incompatibilidad teórica anterior estaba estrechamente relacionada con una cuestión experimental: si la luz era una onda, ¿respecto a qué medio se propagaba con rapidez c ? Durante el siglo XIX se propuso la existencia del *éter luminífero*, un medio omnipresente y estacionario que actuaría como marco de referencia absoluto para la propagación de la luz, de forma análoga al papel del aire en la propagación del sonido.

En 1887, Albert A. Michelson y Edward W. Morley realizaron un experimento destinado a detectar el movimiento de la Tierra respecto a ese supuesto medio. Si la Tierra atravesaba el éter con velocidad $\vec{v}$, un observador terrestre debería detectar un «viento de éter» y, según la adición galileana de velocidades, medir tiempos de propagación diferentes en distintas direcciones.

1.4.1. Objetivo y diseño experimental

El interferómetro divide un haz de luz en dos haces que recorren brazos perpendiculares de igual longitud efectiva L . Uno de ellos se orienta paralelamente a la velocidad $\vec{v}$ de la Tierra respecto al éter y el otro perpendicularmente. Después de reflejarse en los extremos de los brazos, ambos haces regresan al divisor y se recombinan en un detector, donde producen un patrón de interferencia.

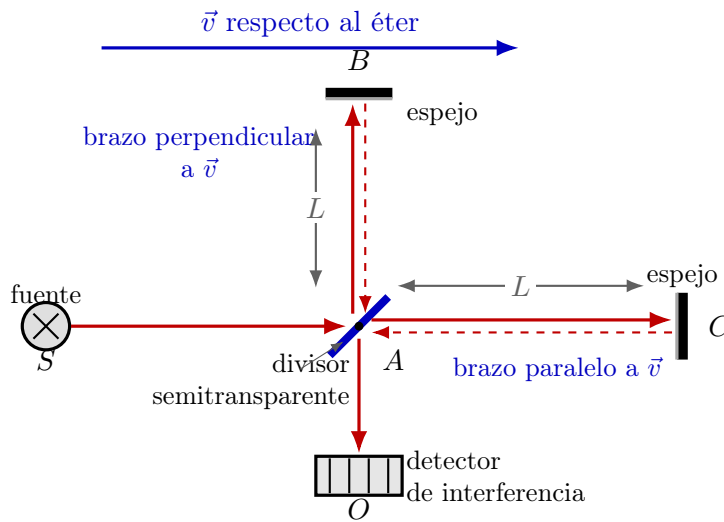


Figura 1.2: Esquema del interferómetro de Michelson y Morley. El divisor semitransparente A separa el haz procedente de la fuente S en dos recorridos perpendiculares de longitud L . Los haces se reflejan en B y C , se recombinan en A y llegan al detector O .

Si los tiempos de recorrido fueran diferentes, los haces regresarían con una diferencia de fase. Al rotar el aparato 90° , los papeles de los brazos se intercambiarían y el patrón de franjas debería desplazarse.

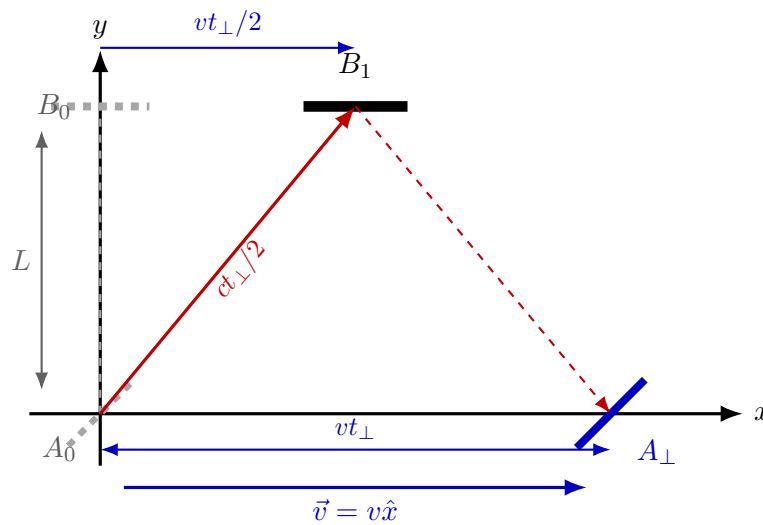


Figura 1.3: Trayectoria del haz en el brazo perpendicular vista desde el marco en reposo del éter. En $t = 0$, el divisor A_0 se encuentra en el origen y el espejo ocupa la posición B_0 . La línea roja continua representa la ida hasta la posición desplazada B_1 ; la línea roja discontinua representa el regreso hasta $A_\perp$. Los desplazamientos horizontales se han exagerado para facilitar la visualización.

1.4.2. Tiempo en el brazo paralelo

Supongamos que el interferómetro se mueve con velocidad constante $\vec{v} = v\hat{x}$ respecto al éter. En el trayecto de ida por el brazo paralelo, la luz debe alcanzar un espejo que se aleja con velocidad v ; de acuerdo con la cinemática galileana, su rapidez relativa es $c - v$. En el regreso, el divisor se aproxima al haz y la rapidez relativa es $c + v$.

El tiempo total en el brazo paralelo es, por tanto,

$$\begin{aligned}
t_{\parallel} &= \frac{L}{c-v} + \frac{L}{c+v} \\
&= \frac{2Lc}{c^2 - v^2} \\
&= \frac{2L}{c} \left(1 - \frac{v^2}{c^2}\right)^{-1}.
\end{aligned}$$

1.4.3. Tiempo en el brazo perpendicular

En el brazo perpendicular, el espejo se desplaza horizontalmente mientras la luz lo alcanza. En el marco del éter, la trayectoria del haz es diagonal. Si $u_{\perp}$ es la componente de la velocidad de la luz a lo largo del brazo, el teorema de Pitágoras da

$$c^2 = u_{\perp}^2 + v^2,$$

de donde

$$u_{\perp} = \sqrt{c^2 - v^2}.$$

Como la ida y el regreso son simétricos, el tiempo total es

$$\begin{aligned}
t_{\perp} &= \frac{2L}{\sqrt{c^2 - v^2}} \\
&= \frac{2L}{c} \left(1 - \frac{v^2}{c^2}\right)^{-1/2}.
\end{aligned}$$

1.4.4. Diferencia temporal y corrimiento de franjas

La diferencia entre los tiempos de recorrido predichos por la teoría del éter es

$$\Delta t = t_{\parallel} - t_{\perp} = \frac{2L}{c} \left[\left(1 - \frac{v^2}{c^2}\right)^{-1} - \left(1 - \frac{v^2}{c^2}\right)^{-1/2} \right].$$

Como $v \ll c$, basta conservar términos hasta orden v^2/c^2 . Utilizando las aproximaciones binomiales

$$(1-x)^{-1} \approx 1+x, \quad (1-x)^{-1/2} \approx 1+\frac{x}{2},$$

con $x = v^2/c^2$, se obtiene

$$\begin{aligned}
\Delta t &\approx \frac{2L}{c} \left[\left(1 + \frac{v^2}{c^2}\right) - \left(1 + \frac{v^2}{2c^2}\right) \right] \\
&= \frac{Lv^2}{c^3}.
\end{aligned}$$

La diferencia de camino óptico correspondiente es

$$\Delta \ell = c\Delta t \approx L \frac{v^2}{c^2},$$

y la diferencia de fase entre los haces es

$$\Delta\phi = \frac{2\pi}{\lambda}\Delta\ell \approx \frac{2\pi L}{\lambda} \left(\frac{v}{c}\right)^2.$$

Al rotar el interferómetro 90° , la diferencia de camino cambia de signo. Por ello, el cambio total esperado en el número de franjas es

$$N = \frac{2\Delta\ell}{\lambda} \approx \frac{2L}{\lambda} \left(\frac{v}{c}\right)^2.$$

1.4.5. Resultado e interpretación

Para una longitud efectiva $L \approx 11$ m, una longitud de onda visible $\lambda \approx 500$ nm y la rapidez orbital terrestre $v \approx 30$ km/s, la teoría predecía un desplazamiento cercano a

$$N \approx 0,4$$

franjas. El corrimiento observado fue mucho menor que el esperado y compatible con un resultado nulo: no apareció la variación direccional predicha por un éter estacionario simple.

El resultado impulsó distintas explicaciones. Entre ellas estuvieron el arrastre del éter y la hipótesis de contracción longitudinal de FitzGerald y Lorentz. Finalmente, la relatividad especial eliminó la necesidad de un marco absoluto: las transformaciones de Lorentz permiten que las leyes electromagnéticas conserven su forma y que todos los observadores inerciales midan la misma rapidez de la luz en el vacío. El experimento de Michelson y Morley no constituyó por sí solo una demostración completa de la relatividad especial, pero sí fue una evidencia decisiva contra el modelo clásico de un éter estacionario detectable.

Capítulo 2

Clase 2

2.1. Experimento de Fizeau para medir la velocidad de la luz, 1849

Hasta mediados del siglo XIX, todas las mediciones de la velocidad de la luz provenían de métodos astronómicos (Rømer, Bradley), dependientes de distancias planetarias. El físico francés Hippolyte Fizeau diseñó en 1849 el primer experimento de laboratorio capaz de medir la velocidad de la luz en la Tierra, mediante una rueda dentada giratoria que operaba como un obturador estroboscópico.

2.1.1. Montaje experimental

El dispositivo consiste en los siguientes elementos alineados:

- Una fuente de luz intensa que produce un haz.
- Un espejo semitransparente que dirige el haz hacia el camino largo y permite observar la luz retornante.
- Una rueda dentada con N dientes y N espacios (huecos) iguales, colocada entre la fuente y el espejo lejano.
- Un espejo fijo situado a una distancia d de varios kilómetros, que refleja el haz de regreso hacia la rueda.

La luz sale de la fuente, atraviesa uno de los huecos de la rueda, recorre la distancia d hasta el espejo lejano, se refleja, recorre de nuevo la distancia d y regresa a la rueda. El observador mira la luz que retorna a través de la rueda.

2.1.2. Principio de funcionamiento: el efecto estroboscópico

Si la rueda está quieta o gira lentamente, la luz que regresa atraviesa el mismo hueco por el que salió y el observador la ve. Al aumentar la velocidad de rotación, llega un momento en que, durante el tiempo de vuelo de la luz, la rueda gira justo lo necesario para que el diente adyacente ocupe el lugar del hueco: la luz retornante queda bloqueada y el observador ve oscuridad (primera extinción). Si la velocidad aumenta aún más, la rueda gira un sector adicional y la luz vuelve a pasar por el hueco siguiente (primera reaparición).

2.1.3. Análisis matemático

Sea d la distancia de la rueda al espejo lejano. La luz recorre en total $2d$, de modo que su tiempo de vuelo es

$$t_{\text{luz}} = \frac{2d}{c}.$$

La rueda posee N dientes y N huecos, es decir, $2N$ sectores iguales. Cada sector subtiende un ángulo

$$\Delta\theta = \frac{2\pi}{2N} = \frac{\pi}{N}.$$

Si la rueda gira con velocidad angular ω (o frecuencia de rotación f , con $\omega = 2\pi f$), el tiempo que tarda en girar un sector completo es

$$t_{\text{sector}} = \frac{\Delta\theta}{\omega} = \frac{\pi}{N\omega}.$$

Condición de primera extinción: para que la luz retornante sea bloqueada por el diente adyacente, la rueda debe girar exactamente un sector durante el tiempo de vuelo de la luz:

$$\frac{2d}{c} = \frac{\pi}{N\omega}.$$

Despejando y usando $\omega = 2\pi f$,

$$c = \frac{2dN\omega}{\pi} = 4dNf.$$

Condición general de extinción: la m -ésima extinción ocurre cuando la rueda gira un número impar de semisectores,

$$\frac{2d}{c} = (2m - 1) \frac{\pi}{N\omega}, \quad m = 1, 2, 3, \dots$$

Condición de reaparición (máximo): la luz vuelve a transmitirse cuando la rueda gira un número par de semisectores (es decir, un número entero de sectores completos),

$$\frac{2d}{c} = 2m \frac{\pi}{N\omega}.$$

Conociendo d , N y midiendo la velocidad de rotación f a la que ocurre una extinción o un máximo, Fizeau calculó c sin necesidad de recurrir a la luz de las estrellas. Su estimación resultó aproximadamente un 5% más alta que el valor actualmente aceptado de c , pero constituyó la primera medición terrestre de la velocidad de la luz con precisión de laboratorio.

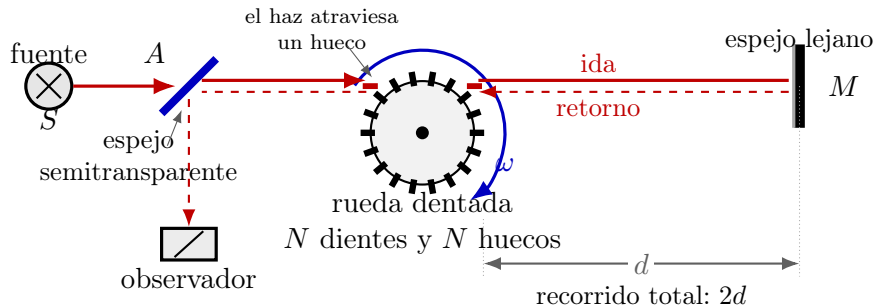


Figura 2.1: Esquema del experimento de Fizeau de 1849. La rueda dentada modula el haz durante el recorrido de ida y vuelta entre la rueda y el espejo lejano. La primera extinción ocurre cuando un diente ocupa, al regresar la luz, la posición del hueco atravesado durante la ida.

2.2. Experimento de Fizeau para medir la velocidad de la luz en un medio en movimiento, 1851

En 1851 Fizeau diseñó un segundo experimento, esta vez para medir la velocidad de la luz en un medio material que se encuentra en movimiento. El objetivo era verificar la hipótesis de Fresnel sobre el arrastre parcial del éter luminífero por parte de un medio en movimiento.

2.2.1. Montaje y procedimiento

Fizeau dirigió un haz de luz a través de un tubo por el que fluía agua a gran velocidad. El haz se hacía pasar dos veces por el tubo: una vez en la misma dirección del flujo del agua y otra vez en dirección opuesta (mediante espejos que plegaban el recorrido). Se comparaba entonces el comportamiento de la luz que viajaba a favor del flujo con el de la luz que viajaba en contra.

2.2.2. Resultado experimental

El experimento demostró que la luz que viajaba en la dirección del flujo de agua se movía más rápido que la luz que viajaba en contra del flujo. Esto confirmó que, contrariamente a las expectativas de la teoría del éter estacionario, la velocidad del medio a través del cual viaja la luz afecta la velocidad de propagación de esta. Sin embargo, la velocidad resultante era un poco menor que la suma directa entre la velocidad de la luz en el agua en reposo y la velocidad del agua.

2.2.3. Fórmula de arrastre de Fresnel

Fresnel había predicho este resultado mediante un coeficiente de arrastre parcial. Según Fresnel, la velocidad de la luz en un medio con índice de refracción n que se mueve con velocidad v es la suma galileana entre la velocidad de la luz en el medio, c/n , y la velocidad del medio, modificada por un coeficiente de arrastre proporcional a n^{-2} :

$$w = \frac{c}{n} + v - \frac{v}{n^2}.$$

Esta expresión coincide con el resultado medido por Fizeau, y se mantuvo vigente durante varias décadas como evidencia del arrastre parcial del éter. El efecto quedó definitivamente reinterpretado con la Relatividad Especial.

2.2.4. Explicación desde la Relatividad Especial

En la Relatividad Especial las velocidades no se suman de forma directa. Aplicando la fórmula relativista de adición de velocidades con $u' = c/n$ (velocidad de la luz en el agua en reposo) y v la velocidad del agua, se obtiene

$$w = \frac{\frac{c}{n} + v}{1 + \frac{v}{cn}}.$$

Desarrollando en serie de Taylor a primer orden en v/c , es decir $(1 + v/cn)^{-1} \approx 1 - v/cn$,

$$w = \left(\frac{c}{n} + v\right) \left(1 - \frac{v}{cn} + \dots\right) = \frac{c}{n} + v - \frac{v}{cn} \left(\frac{c}{n} + v\right) + \dots$$

y, despreciando términos de orden v^2 ,

$$w \approx \frac{c}{n} + v - \frac{v}{n^2},$$

que es exactamente la fórmula de Fresnel. De este modo, el resultado de Fizeau, originalmente interpretado como arrastre parcial del éter, queda explicado sin éter alguno, como una consecuencia directa de la adición relativista de velocidades.

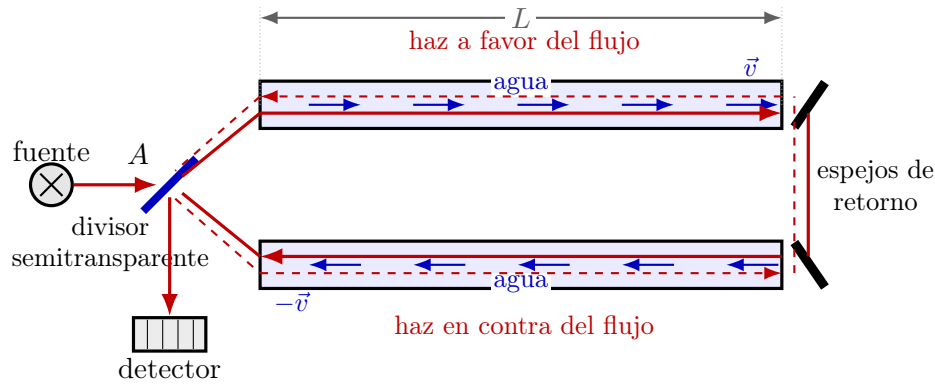


Figura 2.2: Esquema del experimento de Fizeau de 1851. El agua circula en sentidos opuestos por dos tubos paralelos. Los dos haces recorren el mismo circuito óptico en direcciones contrarias: uno se propaga a favor del flujo y el otro en contra, produciendo una diferencia de fase al recombinarse.

2.3. Experimento de Airy para verificar un potencial arrastre del éter por el agua, 1871

En 1871 el británico George Biddell Airy, profesor lucasiano de matemáticas de la Universidad de Cambridge y astrónomo real, llevó a cabo un experimento para poner a prueba la hipótesis del arrastre del éter por un medio material. La idea era comprobar si un medio en movimiento, como el agua, arrastraba consigo al éter luminífero.

2.3.1. Montaje y razonamiento

Airy llenó un telescopio con agua para observar si la velocidad del éter afectaba la posición observada de una estrella. El razonamiento era el siguiente: si el éter era arrastrado por el agua en movimiento, entonces la velocidad de la luz dentro del telescopio lleno de agua cambiaría respecto del caso vacío, y por lo tanto también lo haría el ángulo de refracción de la luz de la estrella, modificando su posición aparente en el plano focal.

2.3.2. Descripción geométrica del efecto buscado

- **Caso (a), telescopio vacío:** una estrella situada cerca del cenit se observa con el telescopio vacío. Debido a la aberración estelar (combinación del movimiento orbital de la Tierra con la velocidad finita de la luz), la estrella aparece desplazada un ángulo cenital α respecto de la vertical. En la aproximación clásica, $\tan \alpha \approx v/c$, con v la velocidad de la Tierra.
- **Caso (b), telescopio lleno de agua:** si el éter fuera arrastrado por el agua, la velocidad de la luz dentro del tubo sería distinta de c/n (donde n es el índice de refracción del agua), y aparecería una desviación adicional δ , de modo que el ángulo de aberración pasaría a ser $\beta = \alpha + \delta > \alpha$.

El tiempo que la luz tarda en recorrer el tubo del telescopio depende de su velocidad dentro del medio. En el caso vacío, el tiempo de tránsito es $t = L/c$; con agua, sería $t = nL/c$ si no hay arrastre, o un valor modificado si el éter es parcialmente arrastrado. Un cambio en el tiempo de tránsito altera el desplazamiento lateral necesario para que la luz llegue al centro del ocular, y por tanto modifica el ángulo de inclinación del telescopio.

2.3.3. Resultado

Airy orientó el telescopio hacia una estrella y midió su posición aparente primero con el telescopio vacío y luego lleno de agua. El experimento no mostró ninguna diferencia en la posición de la estrella entre ambos escenarios; es decir, la desviación adicional fue

$$\delta = \beta - \alpha = 0.$$

Esto indica que el agua no arrastraba el éter, o que el éter mismo no existía. El resultado del experimento de Airy fue una evidencia adicional en contra de la hipótesis del éter arrastrado y en favor de la constancia de la velocidad de la luz, que más tarde sería uno de los postulados de la Relatividad Especial.

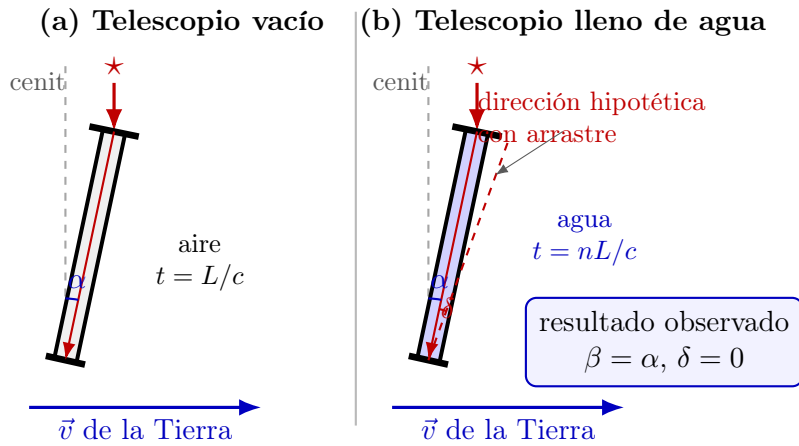


Figura 2.3: Representación del experimento de Airy. El telescopio debe inclinarse un ángulo α por la aberración estelar. Si el agua produjera un arrastre adicional del éter, se esperaría un ángulo $\beta = \alpha + \delta$. Airy observó la misma aberración con el telescopio vacío y lleno de agua, por lo que $\delta = 0$.

2.4. Postulados de la Relatividad Especial

Einstein propuso la Relatividad Especial en su artículo de 1905 *Sobre la electrodinámica de los cuerpos en movimiento*, con el objetivo de cerrar la brecha entre el electromagnetismo de Maxwell, los resultados experimentales sobre la naturaleza de la luz y los principios de la mecánica clásica. Einstein propuso que el principio de relatividad galileana debía generalizarse: no solo las leyes de la mecánica, sino *toda* ley física debía ser la misma en todos los marcos de referencia inerciales. Esto se expresa en dos postulados fundamentales:

1. **Principio de Relatividad:** Las leyes de la Física son las mismas en todos los marcos de referencia inerciales (Mecánica, Electrodinámica, Magnetismo, Termodinámica, Óptica, etc.).
2. **Invarianza de la velocidad de la luz:** La velocidad de propagación de la luz c en el vacío es constante para todos los marcos de referencia inerciales, independiente del movimiento de la fuente de luz.

Estos postulados reparan la incompatibilidad entre electromagnetismo y mecánica clásica, al precio de descartar los principios de la relatividad galileana. Una consecuencia directa es que todos los observadores inerciales son equivalentes: no se necesita el éter, no hay dirección preferente de movimiento (isotropía) y no existe ningún marco de referencia absoluto. Adicionalmente, los postulados no se aplican directamente en presencia de gravedad (se requiere la Relatividad General) y no existen experimentos puramente mecánicos, pues todos involucran luz.

2.4.1. Eventos y Marcos de Referencia Inerciales

En Relatividad Especial se abandona la noción de coordenadas puramente espaciales o temporales en favor del concepto de **evento**: un conjunto único de coordenadas $\{t, x\}$. La existencia de un objeto estático corresponde a una sucesión de eventos con las mismas coordenadas espaciales pero distintas coordenadas temporales; dos eventos simultáneos en lugares distintos son eventos diferentes.

Los marcos de referencia inerciales se definen como sistemas de ejes coordenados con reglas para medir distancias y relojes ubicados en cada punto espacial para medir intervalos de tiempo, todos

sincronizados entre sí. Un marco S' con cierta velocidad respecto a S medirá, en general, otro conjunto de coordenadas $\{t', x'\}$ para un mismo evento.

Según el Principio de Relatividad, *todo* evento físico debe ser observado por *todos* los marcos inerciales. Si un marco observa que un evento ocurre, todos los demás deben observar que ocurre, aunque no necesariamente coincidan en las coordenadas asignadas.

2.4.2. Sincronización de Relojes

Para sincronizar relojes en distintas ubicaciones se envían señales de luz entre ellos, ajustando el tiempo registrado en cada reloj por el tiempo de tránsito de la luz. Si dos relojes en un mismo marco están separados una distancia d , la sincronización entre el tiempo t_1 del primer reloj y t_2 del segundo se logra mediante:

$$t_2 = t_1 + \frac{d}{c}$$

donde d/c es el tiempo que tarda la luz en recorrer la distancia d entre ambos relojes.

2.5. Simultaneidad en Relatividad Especial

En la relatividad Galileana se asume que el tiempo es absoluto, de modo que dos eventos que son simultáneos en un marco de referencia lo son en todos los marcos inerciales:

$$t' = t$$

En la Relatividad Especial, en cambio, la invarianza de la velocidad de la luz en todos los marcos inerciales convierte la simultaneidad en un concepto relativo: dos eventos que son simultáneos para un observador pueden no serlo para otro que se mueve respecto al primero. Esto contradice la noción clásica de un tiempo universal y muestra que la medición del tiempo depende del estado de movimiento del observador.

Para ilustrarlo se plantea un experimento mental con dos observadores: Alice, sentada en una estación de tren (marco A), y Bob, a bordo de un vagón que pasa frente a ella con velocidad constante v (marco B). El vagón tiene dos bombillos, uno al frente y uno detrás, y un detector situado en la mitad que hace sonar una alarma sonora cuando la luz de ambos bombillos llega al mismo tiempo al centro del vagón.

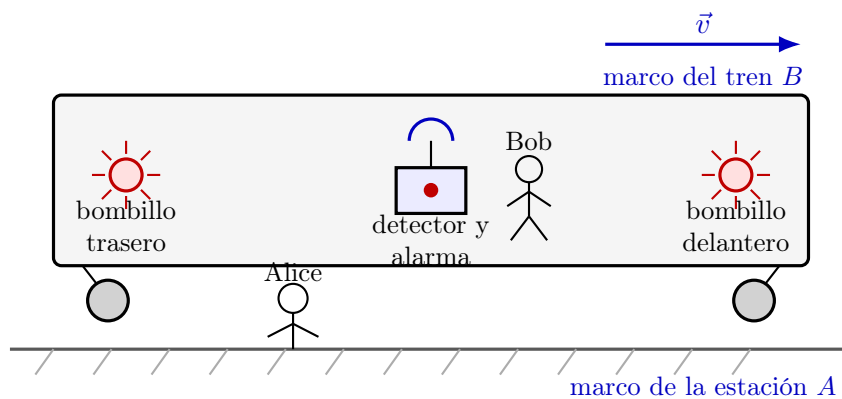


Figura 2.4: Montaje del experimento mental. Bob permanece en el centro del vagón junto al detector, mientras Alice observa desde la estación el movimiento del tren. Los bombillos están situados a igual distancia del centro en el marco del vagón.

2.5.1. Análisis en cada marco de referencia

En el marco de Bob, los bombillos se encienden al tiempo; los pulsos recorren distancias iguales y llegan simultáneamente al detector, que activa la alarma.

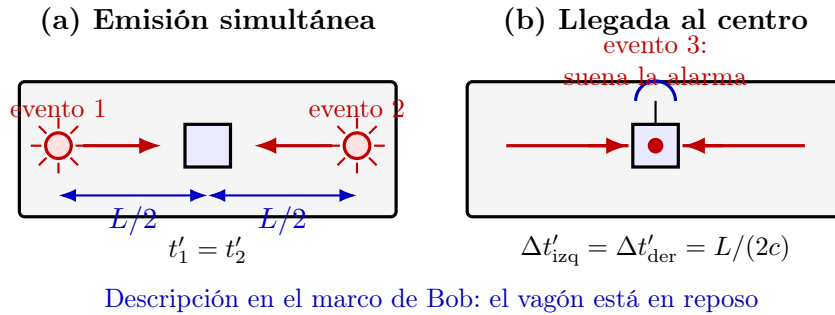


Figura 2.5: Secuencia observada por Bob. Los bombillos se encienden simultáneamente y los pulsos recorren distancias iguales con rapidez c , por lo que alcanzan juntos el detector central.

En el marco de Alice, si los bombillos se encendieran también al tiempo para ella, el tren se acercaría al pulso delantero y se alejaría del trasero, por lo que los pulsos tardarían tiempos distintos en llegar al centro y la alarma no sonaría. Pero “suena la alarma” es un único evento físico y, por el Principio de Relatividad, todos los observadores deben estar de acuerdo en que ocurrió. Por lo tanto, Alice debe ver que los pulsos llegan al tiempo al centro del tren, lo cual sólo es posible si el bombillo trasero se encendió antes que el delantero.

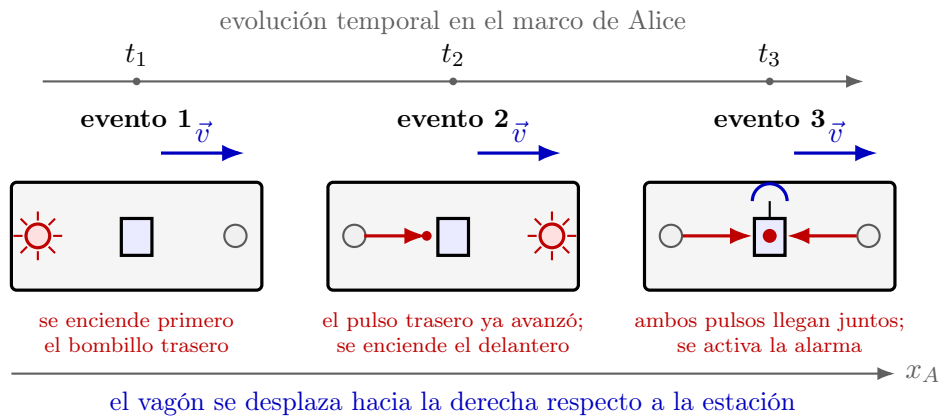


Figura 2.6: Secuencia observada por Alice. El encendido trasero ocurre antes que el delantero; de este modo los dos pulsos pueden coincidir posteriormente en el detector móvil, produciendo el evento común en el que suena la alarma.

Así, los eventos 1 (se enciende el bombillo trasero) y 2 (se enciende el bombillo delantero) son simultáneos para Bob pero no para Alice: ella reporta primero el evento 1, luego el 2 y luego el 3 (suena la alarma). El Principio de Relatividad sólo exige que todos los observadores reporten la ocurrencia de los eventos, no que coincidan en su orden ni en su simultaneidad. Se concluye que la simultaneidad no es absoluta y que distintos observadores miden el tiempo de manera distinta: la Relatividad Especial no trata sólo sobre la luz. En la vida diaria no notamos este rompimiento porque, a velocidades pequeñas comparadas con c , el efecto es tan sutil que resulta imperceptible.

Capítulo 3

Clase 3

3.1. Adición de Velocidades en Relatividad Especial

La fórmula galileana de adición de velocidades debe abandonarse porque un rayo de luz emitido desde un vehículo con velocidad v sería observado a $c' = c + v$, contradiciendo el Segundo Postulado. Se requiere una nueva derivación basada únicamente en los postulados de la Relatividad Especial, usando c como referencia universal.

3.1.1. El experimento mental de la carrera

Se compara el movimiento de una pelota con el de un pulso de luz mediante una “carrera” a bordo de un tren de n vagones que se mueve con velocidad v . La carrera inicia en el vagón n (atrás) y termina en el vagón $m < n$. El pulso de luz se refleja en el frente del tren y regresa para encontrarse con la pelota, de modo que inicio y final son eventos únicos, evitando problemas de simultaneidad.

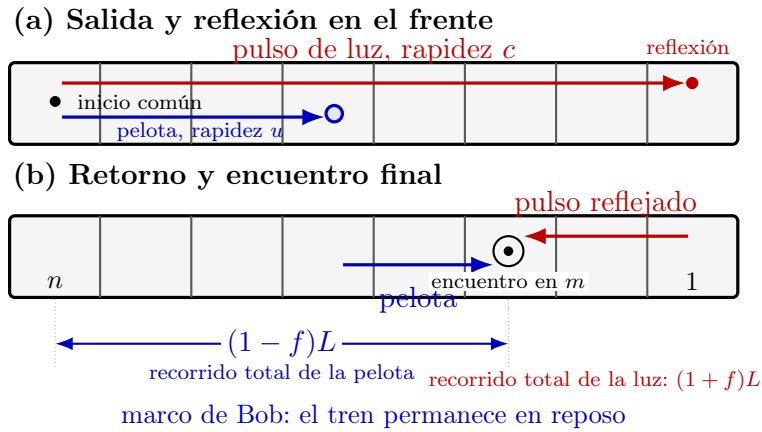


Figura 3.1: Carrera observada desde el tren. En la primera etapa, la pelota y el pulso parten del vagón n y la luz se refleja en el frente. En la segunda, el pulso regresa y encuentra a la pelota en el vagón m .

3.1.2. Análisis desde el marco del tren

Definiendo $f \equiv m/n$ como la fracción de la longitud del tren donde termina la carrera, la proporción entre distancias recorridas por la pelota y la luz es

$$\frac{u}{c} = \frac{\text{vagones recorridos por la pelota}}{\text{vagones recorridos por la luz}} = \frac{(n - m)/n}{(n + m)/n} = \frac{1 - f}{1 + f}.$$

De aquí se despeja f :

$$f = \frac{c - u}{c + u}. \quad (3.1)$$

Bob deduce u sin relojes ni reglas, solo observando en qué vagón terminó la carrera.

3.1.3. Análisis desde el marco de la estación

Alice, en la estación, ve al tren moverse con velocidad v y mide la velocidad de la pelota como w . Se definen dos intervalos:

- T_0 : tiempo entre el inicio y la reflexión del pulso en el frente del tren.
- T_1 : tiempo entre la reflexión y el encuentro final con la pelota.

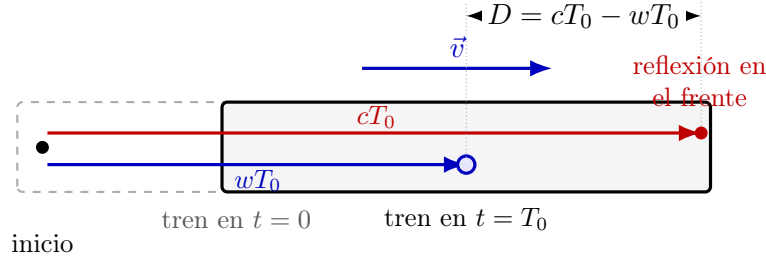


Figura 3.2: Primer intervalo visto por Alice. Desde el evento inicial hasta la reflexión, la pelota recorre wT_0 y el pulso recorre cT_0 ; la diferencia entre ambos recorridos es la separación D .

Primer intervalo (T_0): la pelota recorre wT_0 y el pulso recorre cT_0 . La separación al final es

$$D = cT_0 - wT_0 = T_0(c - w).$$

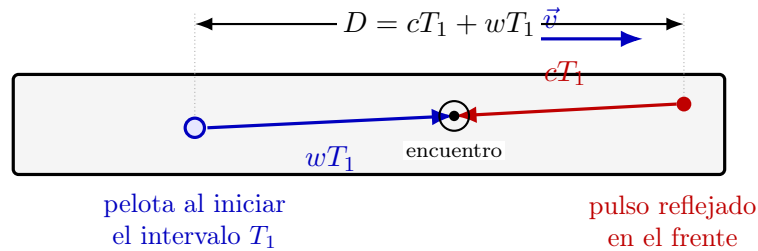


Figura 3.3: Segundo intervalo visto por Alice. Después de la reflexión, el pulso avanza hacia la izquierda y la pelota continúa hacia la derecha; la suma de ambos recorridos cubre la separación inicial D .

Segundo intervalo (T_1): el pulso (hacia la izquierda) y la pelota (hacia la derecha) se acercan. Al encontrarse,

$$cT_1 + wT_1 = D.$$

Sustituyendo $D = T_0(c - w)$:

$$T_1(c + w) = T_0(c - w),$$

de donde

$$\frac{T_1}{T_0} = \frac{c - w}{c + w}. \quad (3.2)$$

3.1.4. Relación con el movimiento del tren

Ahora se analiza el recorrido del tren comparado con el del pulso de luz.

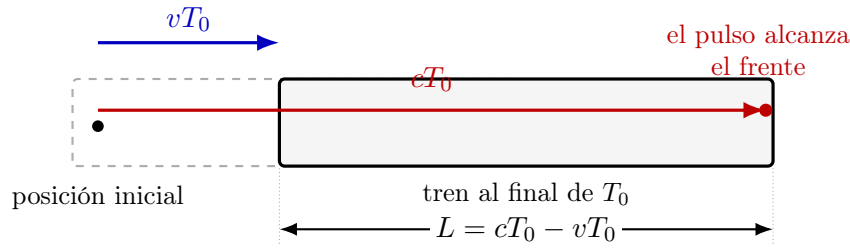


Figura 3.4: Comparación entre el desplazamiento del tren y el recorrido de la luz durante T_0 . La diferencia $cT_0 - vT_0$ es la longitud L del tren medida por Alice.

Durante T_0 , el tren avanza vT_0 y el pulso avanza cT_0 . La diferencia es la longitud L del tren medida por Alice:

$$L = cT_0 - vT_0 = T_0(c - v).$$

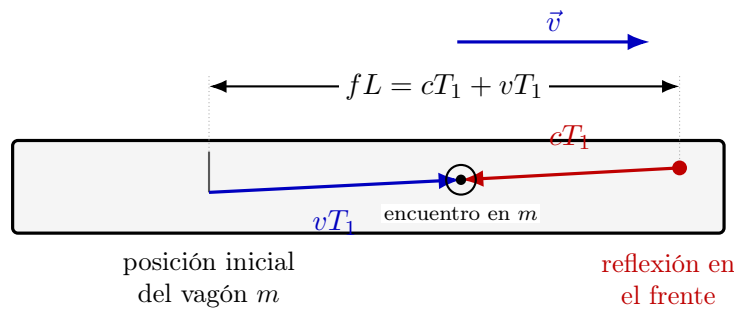


Figura 3.5: Geometría del encuentro durante T_1 . La luz recorre cT_1 hacia atrás mientras el vagón m avanza vT_1 ; ambos recorridos suman la separación inicial fL .

Durante T_1 , el tren avanza vT_1 hacia la derecha y el pulso recorre cT_1 hacia la izquierda. La suma debe igualar la distancia fL entre el frente del tren y el vagón final:

$$fL = cT_1 + vT_1 = T_1(c + v).$$

Sustituyendo $L = T_0(c - v)$:

$$f T_0(c - v) = T_1(c + v),$$

de donde

$$\frac{T_1}{T_0} = f \frac{c - v}{c + v}. \quad (*)$$

3.1.5. Obtención de la fórmula de adición

Igualando la ec. (3.2) con la expresión (*):

$$\frac{c - w}{c + w} = f \frac{c - v}{c + v}.$$

Como f es el número del vagón final (acordado por todos los observadores según el Principio de Relatividad), se sustituye f de la ec. (3.1):

$$\frac{c - w}{c + w} = \left(\frac{c - u}{c + u} \right) \left(\frac{c - v}{c + v} \right). \quad (3.3)$$

Para despejar w , se define R como el lado derecho y se resuelve:

$$c - w = R(c + w) \implies c(1 - R) = w(1 + R) \implies w = c \frac{1 - R}{1 + R}.$$

Calculando explícitamente:

$$1 - R = \frac{(c+u)(c+v) - (c-u)(c-v)}{(c+u)(c+v)} = \frac{2c(u+v)}{(c+u)(c+v)},$$

$$1 + R = \frac{(c+u)(c+v) + (c-u)(c-v)}{(c+u)(c+v)} = \frac{2(c^2 + uv)}{(c+u)(c+v)}.$$

Por tanto,

$$w = c \cdot \frac{2c(u+v)}{2(c^2 + uv)} = \frac{u+v}{1 + \frac{uv}{c^2}}. \quad (3.4)$$

3.1.6. Forma convencional y consecuencias

Usando la convención S' (tren) y S (estación), con u' la velocidad medida en S' :

$$w = \frac{u' + v}{1 + \frac{u'v}{c^2}}. \quad (3.5)$$

Verificación del Segundo Postulado: si $u' = c$,

$$w = \frac{c + v}{1 + \frac{cv}{c^2}} = \frac{c + v}{1 + v/c} = \frac{c(c+v)}{c+v} = c.$$

Cota superior: si $u' < c$ y $v < c$, se cumple $w < c$. Por ejemplo, con $u' = 3c/4$ y $v = c/2$:

$$w = \frac{\frac{3c}{4} + \frac{c}{2}}{1 + \frac{(3c/4)(c/2)}{c^2}} = \frac{\frac{5c}{4}}{1 + \frac{3}{8}} = \frac{5c/4}{11/8} = \frac{10c}{11} \approx 0,909c < c.$$

La velocidad de la luz es la máxima velocidad posible: ningún objeto con velocidad inicial menor que c puede superar este límite.

3.2. Transformaciones de Lorentz

Dado que la fórmula de adición de velocidades de la relatividad Galileana ya no es válida, las transformaciones Galileanas también fallan frente a los postulados de la Relatividad Especial. Por esta razón se necesita un nuevo conjunto de transformaciones entre marcos de referencia inerciales: las transformaciones de Lorentz.

Estas transformaciones tienen sus raíces en el trabajo del físico holandés Hendrik Lorentz (Premio Nobel de Física 1902), profesor de la Universidad de Leiden, pero su historia se remonta a finales de la década de 1880, con los trabajos de Waldemar Voigt, Olivier Heaviside, J. J. Thomson y George Searle, quienes buscaban explicar fenómenos como el efecto Doppler y los campos generados por cargas eléctricas en movimiento. Las transformaciones fueron desarrolladas por Lorentz, Larmor y Poincaré para explicar los resultados negativos del experimento de Michelson-Morley y la invarianza de las ecuaciones de Maxwell. Lorentz propuso que, a través de estas transformaciones, las dimensiones se contraen y el tiempo se dilata cuando un objeto se mueve a velocidades cercanas a la de la luz (contracción de Lorentz-FitzGerald), aunque aún trabajaba bajo el supuesto de un éter luminífero como medio de propagación de la luz; sus transformaciones serían más tarde reinterpretadas de manera revolucionaria por Einstein, eliminando la necesidad de dicho éter.

Joseph Larmor desarrolló una versión temprana de las transformaciones en su trabajo sobre electrones en movimiento, introduciendo la idea de que el tiempo puede considerarse como una cuarta dimensión

que se transforma con el espacio cuando un objeto se mueve, con lo cual fue el primero en predecir el efecto de la dilatación temporal. Henri Poincaré exploró las implicaciones matemáticas de las transformaciones, propuso la relatividad del tiempo como consecuencia natural de estas, refinó el marco matemático de Lorentz añadiendo la invarianza de las leyes físicas como principio fundamental, y bautizó las transformaciones con el nombre de Lorentz. Sin embargo, fue Einstein quien utilizó sus postulados de la Relatividad Especial para explicar la forma de estas transformaciones desde primeros principios, razonamiento que se sigue a continuación.

3.2.1. Determinando la Forma de las Transformaciones de Lorentz

La forma más general de escribir la transformación de coordenadas de un marco S a otro S' es:

$$t' = f_1(t, x, y, z), \quad x' = f_2(t, x, y, z), \quad y' = f_3(t, x, y, z), \quad z' = f_4(t, x, y, z).$$

Para construir la forma analítica de estas transformaciones se deben tener en cuenta las siguientes consideraciones:

1. **Homogeneidad e isotropía:** todos los experimentos y observaciones astronómicas implican que el espacio y el tiempo son homogéneos e isotrópos, lo que equivale a poder escoger arbitrariamente el origen y el sentido de las coordenadas, sin pérdida de generalidad (Principio de Relatividad).
2. **Linealidad (inercialidad):** si un marco inercial ve un objeto en estado inercial (reposo o movimiento rectilíneo uniforme), las transformaciones no pueden hacer que otro marco inercial reporte un movimiento no inercial. Por tanto, las transformaciones no pueden contener términos polinomiales de las coordenadas de orden superior a 1.
3. **Espacio plano:** para preservar la inercialidad, el espacio debe ser plano y regirse por la geometría euclídea, $\Delta D^2 = \Delta x^2 + \Delta y^2 + \Delta z^2$. (Las trayectorias curvas causadas por la gravedad requieren geometría diferencial, base de la Relatividad General.)
4. **Eventos:** un evento es un conjunto de coordenadas espaciales y temporales que ocurre independientemente de los observadores.
5. **Sincronización:** los relojes de cada marco pueden sincronizarse, conociendo su separación espacial y haciendo la corrección correspondiente.
6. **Invertibilidad:** debe ser posible analizar el problema como si el marco “quieto” fuera S' , observando a S moverse con velocidad $-v$; las transformaciones deben preservar la misma forma funcional, excepto por el cambio $v \rightarrow -v$ (Principio de Relatividad).
7. **Principio de correspondencia:** a bajas velocidades, las nuevas transformaciones deben reducirse a la forma Galileana.

La consideración 1 permite escoger el eje x como la dirección del movimiento relativo y alinear los ejes x, y, z con x', y', z' , con orígenes coincidentes en $t = t' = 0$; así, los términos de orden 0 de una expansión polinomial pueden ignorarse. La consideración 2 restringe la forma analítica a términos lineales. Conviene entonces pasar de las coordenadas $\{t, x, y, z\}$ a las **coordenadas espacio-temporales**:

$$x^\mu := (ct, x, y, z), \quad \mu = 0, 1, 2, 3,$$

donde $x^0 = ct$ tiene unidades de distancia y representa la distancia que recorre la luz en un tiempo t (por ejemplo, $x^0 = 1$ m corresponde al tiempo que le toma a la luz recorrer 1 m). Las transformaciones lineales quedan:

$$\begin{aligned} x'^0 &= \Lambda_{00}x^0 + \Lambda_{01}x^1 + \Lambda_{02}x^2 + \Lambda_{03}x^3, \\ x'^1 &= \Lambda_{10}x^0 + \Lambda_{11}x^1 + \Lambda_{12}x^2 + \Lambda_{13}x^3, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}x'^2 &= \Lambda_{20}x^0 + \Lambda_{21}x^1 + \Lambda_{22}x^2 + \Lambda_{23}x^3, \\x'^3 &= \Lambda_{30}x^0 + \Lambda_{31}x^1 + \Lambda_{32}x^2 + \Lambda_{33}x^3.\end{aligned}$$

El conjunto de coeficientes $\Lambda_{\mu\nu}$ (que no dependen explícitamente de las demás coordenadas) se representa como una matriz 4×4 , de modo que las transformaciones se expresan como una multiplicación entre la matriz de Lorentz y el vector (cuadrivector) de coordenadas espacio-temporales medidas por S :

$$\begin{pmatrix} x'^0 \\ x'^1 \\ x'^2 \\ x'^3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \Lambda_{00} & \Lambda_{01} & \Lambda_{02} & \Lambda_{03} \\ \Lambda_{10} & \Lambda_{11} & \Lambda_{12} & \Lambda_{13} \\ \Lambda_{20} & \Lambda_{21} & \Lambda_{22} & \Lambda_{23} \\ \Lambda_{30} & \Lambda_{31} & \Lambda_{32} & \Lambda_{33} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x^0 \\ x^1 \\ x^2 \\ x^3 \end{pmatrix},$$

o, de forma simplificada:

$$x'^\mu = \sum_{\nu=0}^3 \Lambda_{\mu\nu} x^\nu.$$

Estas transformaciones incluyen también rotaciones espaciales; sin embargo, como se escogieron los ejes alineados entre S y S' , no se incluye ninguna rotación. Una matriz de Lorentz sin rotaciones espaciales se denomina **Lorentz boost** o rotación espacio-temporal.

La isotropía y homogeneidad implican que no hay mezcla entre las coordenadas transversales durante la transformación: un movimiento a lo largo de x no afecta los valores de y, z , y el paso del tiempo no las afecta tampoco. Por tanto, los términos cruzados se anulan:

$$\Lambda_{20}, \Lambda_{21}, \Lambda_{23}, \Lambda_{30}, \Lambda_{31}, \Lambda_{32}, \Lambda_{02}, \Lambda_{03}, \Lambda_{12}, \Lambda_{13} = 0.$$

Por ejemplo, para el origen de coordenadas ($x^0 = x'^0 = 0, x^1 = x'^1 = 0$) se cumpliría $0 = \Lambda_{12}x^2 + \Lambda_{13}x^3$; como el origen es arbitrario por homogeneidad, $\Lambda_{12}, \Lambda_{13} = 0$. Además, el Principio de Relatividad asegura que un evento que ocurre en cierta ubicación y o z debe observarse en la misma ubicación en S' , pues no hay movimiento relativo en esas direcciones; así, los términos diagonales transversales quedan como la identidad:

$$\Lambda_{22} = \Lambda_{33} = 1.$$

Por tanto, la transformación matricial se reduce explícitamente a

$$\begin{pmatrix} x'^0 \\ x'^1 \\ x'^2 \\ x'^3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \Lambda_{00} & \Lambda_{01} & 0 & 0 \\ \Lambda_{10} & \Lambda_{11} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x^0 \\ x^1 \\ x^2 \\ x^3 \end{pmatrix}.$$

Esta forma muestra que el boost solo mezcla las coordenadas temporal $x^0 = ct$ y longitudinal $x^1 = x$, mientras que las coordenadas transversales permanecen invariantes: $x'^2 = x^2$ y $x'^3 = x^3$. Solo quedan por determinar los cuatro coeficientes del bloque superior izquierdo:

$$\begin{aligned}x'^0 &= \Lambda_{00}x^0 + \Lambda_{01}x^1, \\x'^1 &= \Lambda_{10}x^0 + \Lambda_{11}x^1.\end{aligned}$$

Para fijarlos, se analiza la posición del origen del marco S' vista desde S : según S' , el origen está en $x' = 0$; según S , se mueve como $x = vt$ (pues ambos orígenes coinciden en $t = t' = 0$). Sustituyendo en la transformación de x'^1 :

$$0 = x'^1 = \Lambda_{10}x^0 + \Lambda_{11}x^1 = \Lambda_{10}ct + \Lambda_{11}vt \quad \Rightarrow \quad \frac{\Lambda_{10}}{\Lambda_{11}} = -\frac{v}{c}.$$

Al factor v/c se le asocia el símbolo β . Sustituyendo en la transformación y factorizando Λ_{11} :

$$x'^1 = \Lambda_{11} \left(\frac{\Lambda_{10}}{\Lambda_{11}}x^0 + x^1 \right) = \Lambda_{11}(-\beta x^0 + x^1).$$

Capítulo 4

Clase 4

4.1. Determinación del factor de Lorentz

4.1.1. El factor γ de Lorentz

Al coeficiente Λ_{11} se le asigna el símbolo γ , llamado **factor de Lorentz**. El principio de correspondencia obliga a que $\gamma \rightarrow 1$ cuando $v/c \rightarrow 0$, para preservar las transformaciones Galileanas a bajas velocidades; por tanto, γ debe depender de la velocidad relativa. De hecho, depende únicamente de ella (que es constante, preservando la inercialidad), ya que el Principio de Relatividad asegura que no puede depender de las condiciones específicas del sistema (temperatura, presión, energía, etc.): todos los marcos inerciales deben llegar a las mismas conclusiones. Con el factor de Lorentz, la transformación para x^1 queda:

$$x'^1 = \gamma(v)(-\beta x^0 + x^1) \implies x' = \gamma(v)(x - vt).$$

Según la consideración 6 (Principio de Relatividad), esta misma fórmula debe servir para la transformación inversa ($v \rightarrow -v$):

$$x = \gamma(-v)(x' + vt').$$

Dado que la fórmula debe aplicar de forma idéntica en ambos casos (directo $S \rightarrow S'$ o inverso $S' \rightarrow S$), γ debe ser una función par de la velocidad relativa: $\gamma(v) = \gamma(-v)$. Solo resta determinar su forma analítica.

Para ello se analiza un experimento mental que usa la luz como “calibrador” para hacer coincidir las observaciones de dos marcos distintos (Fig. 4.1).

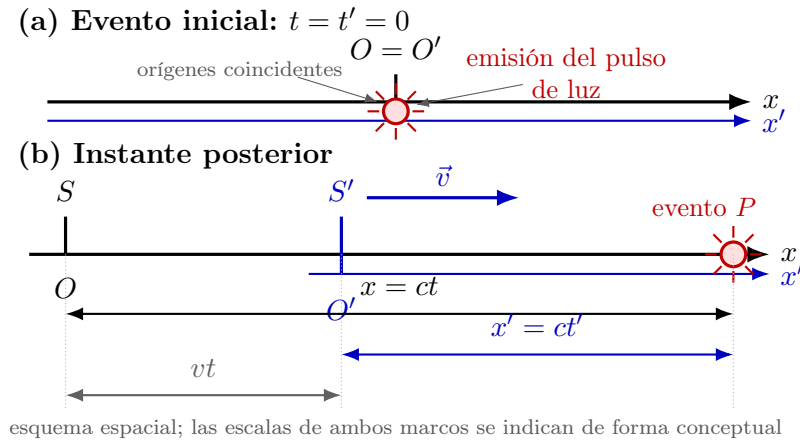


Figura 4.1: Observación de un mismo pulso de luz desde dos marcos inerciales. En el evento inicial coinciden los orígenes y se emite el pulso. Posteriormente, O' se ha desplazado respecto a O , mientras ambos observadores asignan al evento P las posiciones $x = ct$ y $x' = ct'$.

Un pulso de luz es emitido en $t = t' = 0$, instante elegido para que los orígenes de S y S' coincidan. El marco S' se mueve con velocidad constante v hacia la derecha respecto a S . El desplazamiento del pulso es registrado por ambos marcos mediante $x = ct$ y $x' = ct'$, ya que ambos miden la misma rapidez c . Estas conclusiones deben sostenerse al aplicar la transformación directa y la inversa (tomando $\gamma(v) = \gamma(-v) = \gamma$):

$$\begin{aligned} x' &= \gamma(x - vt) &\Rightarrow& \quad ct' = \gamma(ct - vt), \\ x &= \gamma(x' + vt') &\Rightarrow& \quad ct = \gamma(ct' + vt'). \end{aligned}$$

Multiplicando las dos expresiones se llega a:

$$c^2 tt' = \gamma^2 (c^2 - v^2) tt'.$$

Eliminando el factor tt' y despejando el factor de Lorentz:

$$\gamma = \gamma(v) = \frac{1}{\sqrt{1 - v^2/c^2}},$$

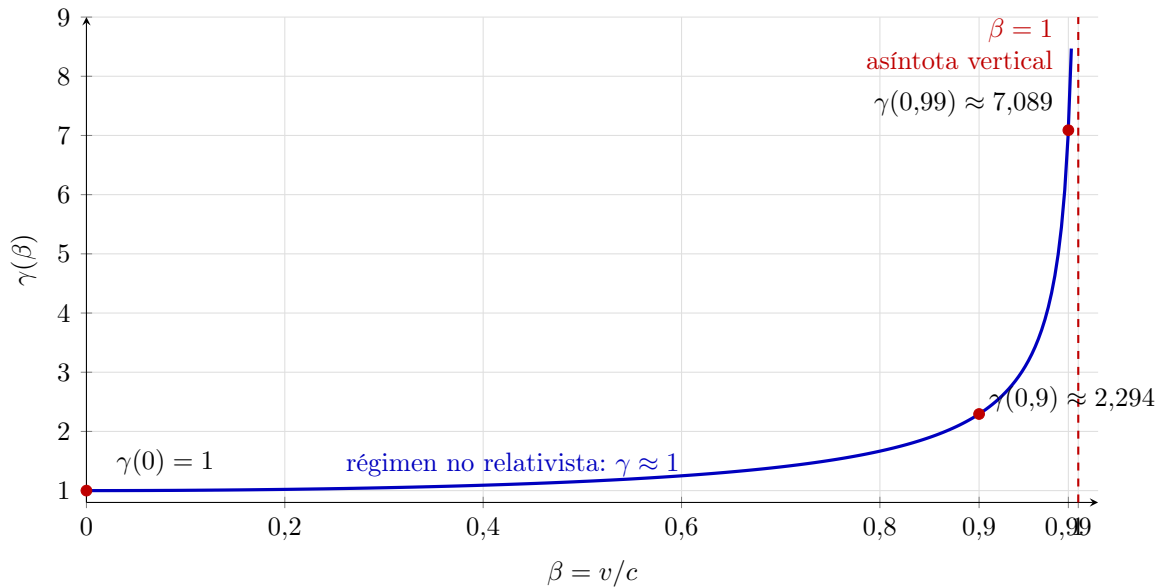
o, en términos de β :

$$\gamma = \gamma(\beta) = \frac{1}{\sqrt{1 - \beta^2}}.$$

La Tabla 4.1 muestra los valores que toma el factor de Lorentz según la velocidad relativa. Para velocidades pequeñas, γ se aproxima a 1 y se recupera el límite galileano, en concordancia con el **Principio de Correspondencia**. A medida que v se acerca a c , γ crece sin límite y no está definido en $v = c$ (Fig. 4.2).

Cuadro 4.1: Valores del factor de Lorentz γ para diferentes velocidades v (en unidades de c).

Velocidad (v/c)	Factor de Lorentz γ
0,000027 (velocidad típica de un satélite artificial)	$\approx 1,00000000036$
0,1	$\approx 1,005$
0,2	$\approx 1,021$
0,3	$\approx 1,048$
0,4	$\approx 1,091$
0,5	$\approx 1,155$
0,6	$\approx 1,250$
0,7	$\approx 1,400$
0,8	$\approx 1,667$
0,9	$\approx 2,294$
0,95	$\approx 3,202$
0,99	$\approx 7,089$
0,999	$\approx 22,366$
0,99999999	$\approx 22360,68$
1	Indefinido (el límite $\rightarrow \infty$)

Figura 4.2: Factor de Lorentz $\gamma = (1 - \beta^2)^{-1/2}$ en función de $\beta = v/c$. Para velocidades pequeñas, γ permanece próximo a uno; cuando $\beta \rightarrow 1^-$, el factor crece sin límite.

4.2. Forma final de las transformaciones de Lorentz

Con el factor γ ya determinado, es posible completar la forma explícita de las transformaciones entre los marcos S y S' , y analizar cómo se componen los movimientos relativistas de manera general.

Hasta este punto se tiene la transformación de la posición $x \rightarrow x'$, pero aún no se sabe cómo se transforma el tiempo. Para encontrarlo, se sustituye la transformación directa $x' = \gamma(x - vt)$ en la transformación inversa $x = \gamma(x' + vt')$, recordando que $\gamma(v) = \gamma(-v) = \gamma$:

$$x = \gamma(x' + vt') \quad \Rightarrow \quad x = \gamma(\gamma(x - vt) + vt').$$

Para despejar t' , se divide primero por γ y se agrupan los términos:

$$\frac{x}{\gamma} = \gamma(x - vt) + vt',$$

$$t' = \gamma t + \frac{x}{v} \left(\frac{1}{\gamma} - \gamma \right).$$

Usando la identidad

$$\frac{1}{\gamma} - \gamma = -\gamma\beta^2 = -\gamma\frac{v^2}{c^2},$$

se obtiene finalmente

$$t' = \gamma \left(t - \frac{vx}{c^2} \right).$$

Con este resultado se llega a las **transformaciones de Lorentz** de la Relatividad Especial:

$$t' = \gamma \left(t - \frac{vx}{c^2} \right), \quad x' = \gamma(x - vt),$$

$$y' = y, \quad z' = z,$$

y las correspondientes transformaciones inversas son:

$$t = \gamma \left(t' + \frac{vx'}{c^2} \right), \quad x = \gamma(x' + vt'),$$

$$y = y', \quad z = z'.$$

En términos del boost de Lorentz, la matriz correspondiente queda:

$$\Lambda := \begin{pmatrix} \gamma & -\beta\gamma & 0 & 0 \\ -\beta\gamma & \gamma & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Es importante resaltar que Λ es una función de β , de manera que, según el Principio de Relatividad, las transformaciones inversas se obtienen cambiando las coordenadas primadas por las no primadas y reemplazando $\Lambda(v)$ por $\Lambda(-v)$. Analizado matricialmente, esto se resume en:

$$\Lambda^{-1}(v) = \Lambda(-v).$$

4.2.1. Adición de velocidades en general

Con las transformaciones de Lorentz se puede demostrar la fórmula de adición de velocidades considerando transformaciones sobre intervalos infinitesimalmente pequeños ($x \rightarrow dx$). Si un objeto tiene velocidad $u'_x = dx'/dt'$ medida en S' , que se mueve hacia la derecha con velocidad v respecto a S , se aplican las transformaciones inversas a los intervalos:

$$dt = \gamma \left(dt' + \frac{v dx'}{c^2} \right), \quad dx = \gamma(dx' + v dt'), \quad dy = dy', \quad dz = dz'.$$

Dividiendo las expresiones correspondientes se obtiene:

$$u_x = \frac{dx}{dt} = \frac{u'_x + v}{1 + \frac{u'_x v}{c^2}}, \quad u_y = \frac{u'_y}{\gamma \left(1 + \frac{u'_x v}{c^2}\right)}, \quad u_z = \frac{u'_z}{\gamma \left(1 + \frac{u'_x v}{c^2}\right)}.$$

De esta forma se recupera la fórmula de adición de velocidades en la dirección del movimiento relativo y se obtienen además las transformaciones para las otras dos dimensiones. Nótese que, aunque lo que ocurre en los ejes y, z no es afectado por el movimiento relativo en cuanto a la medición de distancias, las velocidades transversales *no* son invariantes, porque su medición involucra el tiempo, el cual sí cambia con las transformaciones de Lorentz.

Para analizar la composición de movimientos, se considera un tercer marco S'' , asociado con el objeto en movimiento (Fig. 4.3).

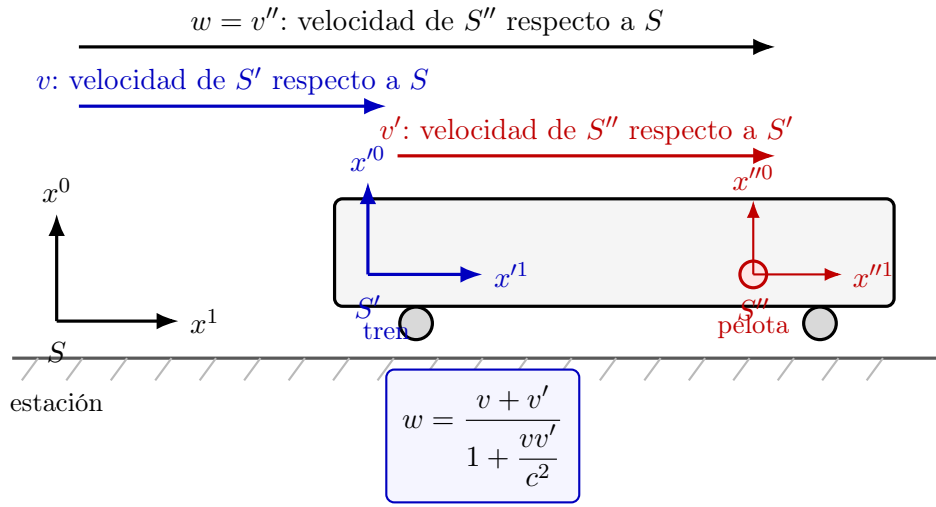


Figura 4.3: Composición de tres marcos inerciales alineados. El tren, asociado con S' , se mueve con velocidad v respecto a la estación S . La pelota, asociada con S'' , tiene velocidad v' respecto al tren y velocidad compuesta $w = v''$ respecto a la estación.

Sean S' moviéndose con velocidad v respecto a S , S'' con velocidad v' respecto a S' , y S'' con velocidad $v'' = w$ respecto a S . Para simplificar la notación se toma $\beta = v/c$, $\beta' = v'/c$, $\beta'' = w/c$, con $\gamma = \gamma(\beta)$, $\gamma' = \gamma(\beta')$, $\gamma'' = \gamma(\beta'')$. La fórmula de adición de velocidades en términos de β es:

$$\beta'' = \frac{\beta + \beta'}{1 + \beta\beta'}.$$

Expandiendo γ'' con esta expresión:

$$\gamma'' = \frac{1}{\sqrt{1 - (\beta'')^2}} = \frac{1}{\sqrt{1 - \left(\frac{\beta + \beta'}{1 + \beta\beta'}\right)^2}} = \frac{1 + \beta\beta'}{\sqrt{(1 - \beta^2)(1 - \beta'^2)}},$$

de donde, usando las definiciones de γ y γ' , se obtiene la relación:

$$\gamma'' = \gamma\gamma'(1 + \beta\beta').$$

Ahora se verifica que la composición de transformaciones sea consistente. En coordenadas espacio-temporales, ir de S a S' corresponde a:

$$x'^0 = \gamma(x^0 - \beta x^1), \quad x'^1 = \gamma(x^1 - \beta x^0),$$

y de S' a S'' :

$$x''^0 = \gamma'(x'^0 - \beta' x'^1), \quad x''^1 = \gamma'(x'^1 - \beta' x'^0).$$

Sustituyendo las primeras en la expresión para x''^0 :

$$x''^0 = \gamma'(\gamma(x^0 - \beta x^1) - \beta' \gamma(x^1 - \beta x^0)) = x^0 \gamma \gamma' (1 + \beta \beta') - x^1 \gamma \gamma' (\beta + \beta').$$

Usando que $\beta + \beta' = (1 + \beta \beta') \beta''$:

$$x''^0 = \gamma \gamma' (1 + \beta \beta') (x^0 - \beta'' x^1),$$

y recordando la relación para γ'' :

$$x''^0 = \gamma'' (x^0 - \beta'' x^1).$$

Esto demuestra que la combinación de dos transformaciones de Lorentz ($S \rightarrow S' \rightarrow S''$) es en sí misma una transformación de Lorentz $S \rightarrow S''$, con la velocidad compuesta dada por la ley de adición (la demostración para x''^1 es prácticamente idéntica). De esta manera, la adición relativista de velocidades garantiza que las transformaciones conserven su forma al componerse, manteniendo la estructura de la teoría.

4.3. Espacio-Tiempo Minkowskiano

Hermann Minkowski, matemático y profesor de Einstein, introdujo en 1908 una nueva formulación del espacio-tiempo que descartó la idea del tiempo imaginario *ict* propuesta por Poincaré, considerándola artificiosa. En su lugar, Minkowski propuso que el espacio y el tiempo no son entidades separadas, sino aspectos interconectados de un único concepto: el *espacio-tiempo*. En palabras del propio Minkowski, pronunciadas en su célebre conferencia “Espacio y Tiempo” (1909):

“A partir de ahora, el espacio y el tiempo están condenados a convertirse en meras sombras, y sólo una especie de unión de ambos preservará una realidad independiente.”

Este enfoque geométrico permitió una visualización más intuitiva y matemáticamente elegante de cómo las transformaciones de Lorentz afectan las coordenadas de un evento, y proporcionó el lenguaje necesario para el desarrollo posterior de la relatividad general.

La propuesta de Minkowski consiste en calcular el intervalo espacio-temporal mediante la forma matricial

$$\Delta S^2 = (c\Delta t \quad \Delta x \quad \Delta y \quad \Delta z) \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c\Delta t \\ \Delta x \\ \Delta y \\ \Delta z \end{pmatrix},$$

lo cual produce

$$\Delta S^2 = c^2 \Delta t^2 - \Delta x^2 - \Delta y^2 - \Delta z^2.$$

La matriz que aparece en el centro de esta expresión se denomina *tensor métrico de Minkowski* (o simplemente *métrica de Minkowski*), y se denota generalmente como $\eta_{\mu\nu}$, con $\mu, \nu = 0, 1, 2, 3$. Se llama “tensor” porque pertenece a una familia de entidades matemáticas asociadas a espacios vectoriales que pueden representarse en distintas bases y experimentar cambios de coordenadas siguiendo las reglas de cada espacio. En el contexto de la relatividad, un tensor es una cantidad que mantiene su forma y las leyes que describe independientemente del sistema de coordenadas o del observador, siempre que el movimiento sea inercial.

La forma matricial del tensor métrico es

$$\eta := \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

Este tensor define cómo se miden las distancias y los intervalos de tiempo entre eventos en el espacio-tiempo cuadridimensional, sin necesidad de recurrir a un tiempo imaginario. Con él, el intervalo espacio-temporal puede escribirse en forma abreviada como

$$\Delta S^2 = \sum_{\mu, \nu=0}^3 \eta_{\mu\nu} \Delta x^\mu \Delta x^\nu.$$

Esta forma de medir la separación entre eventos espacio-temporales se llama *norma* o *distancia de Minkowski*. Si se consideran cambios infinitesimales ($\Delta \rightarrow d$), el intervalo espacio-temporal se convierte en un *elemento de línea de Minkowski*, el cual es invariante ante transformaciones de Lorentz. En notación matricial, para un 4-vector x , esto se expresa como

$$\Delta S^2 = (\Delta x)^T \eta (\Delta x) = \text{invariante ante transformaciones de Lorentz}.$$

De forma equivalente, la invariancia de la norma de Minkowski bajo transformaciones de Lorentz puede verificarse mediante la condición matricial

$$\Lambda^T \eta \Lambda = \eta.$$

En este texto se adopta la signatura $(+1, -1, -1, -1)$. Los cálculos son equivalentes si se elige la convención opuesta, $(-1, +1, +1, +1)$, pues ambas métricas difieren únicamente por un signo global. Cualquiera de las dos opciones es válida, pero debe elegirse una *signatura* y mantenerse de forma consistente en todos los cálculos. La elección de una u otra convención depende del área de la física y de la preferencia del autor. La Tabla 4.2 resume las principales convenciones.

Cuadro 4.2: Convenciones de signatura de la métrica de Minkowski.

	$(+, -, -, -)$	$(-, +, +, +)$
Propuesta por:	Minkowski (1908)	Poincaré (1906)
Textos clásicos:	Landau & Lifshitz	Misner et al.
Lugar geográfico:	West Coast (Berkeley)	East Coast (Princeton)
Área de la física:	Física de partículas	Relatividad general
Nombre físico:	“time-like”	“space-like”
Signo del intervalo e-t:	$\Delta t = 0 \Rightarrow \Delta S^2 < 0$	$\Delta t = 0 \Rightarrow \Delta S^2 > 0$

Con la convención $(+, -, -, -)$, los intervalos tipo tiempo son positivos, los intervalos tipo espacio son negativos y los intervalos luminosos son nulos. Esta convención se mantendrá en las secciones subsiguientes.

El tensor métrico de Minkowski tiene dos utilidades fundamentales. La primera es que permite determinar la norma invariante de cualquier cantidad física que se construya en el contexto de los 4-vectores (por ejemplo, el 4-momentum, la 4-velocidad o la 4-fuerza). La segunda es que, si bien en relatividad especial el espacio subyacente es plano (euclidiano en las componentes espaciales), la estructura del tensor métrico permite generalizar a geometrías curvas mediante otra métrica que represente la curvatura del sistema. Esta generalización abre la puerta a la Relatividad General, donde la gravitación se analiza desde la geometría no euclidiana.

4.4. Intervalo Espacio-Temporal y Causalidad

El intervalo espacio-temporal entre dos eventos $P_1 := (x_1^0, x_1^1, x_1^2, x_1^3)$ y $P_2 := (x_2^0, x_2^1, x_2^2, x_2^3)$ se define como

$$\Delta S_{12}^2 := (x_2^0 - x_1^0)^2 - (x_2^1 - x_1^1)^2 - (x_2^2 - x_1^2)^2 - (x_2^3 - x_1^3)^2.$$

Como se estableció en la sección anterior, ΔS_{12}^2 es invariante ante transformaciones de Lorentz. Sin embargo, a pesar de que su construcción es similar a la de una norma, el intervalo espacio-temporal puede tomar valores negativos, lo que lo hace matemáticamente distinto a una norma en el sentido estricto.

Para entender qué estamos midiendo al calcular el intervalo espacio-temporal entre dos eventos, podemos ignorar sin pérdida de generalidad los ejes y y z , y considerar un pulso de luz que viaja en línea recta de un punto del espacio a otro, separados por una distancia Δx y tardando un tiempo $\Delta t = \Delta x/c$ en hacer el recorrido. Según esto, el intervalo resulta ser nulo:

$$\Delta S_{12}^2 = c^2 \Delta t^2 - \Delta x^2 = 0.$$

A partir del signo que tome el intervalo espacio-temporal, es posible clasificar la relación entre dos eventos y determinar si pueden estar causalmente conectados. Las tres categorías posibles son:

- **Space-like (espacialoide o como de espacio):** Ocurre cuando la separación “temporal” es menor que la separación espacial, es decir, $(\Delta x_{12}^0)^2 < (\Delta \vec{x}_{12})^2$, lo que resulta en $\Delta S_{12}^2 < 0$. Esto implica que $c\Delta t < \Delta x$, o equivalentemente,

$$\frac{\Delta x_{12}}{\Delta t_{12}} > c.$$

Dos eventos con esta separación no pueden estar causalmente conectados, ya que la velocidad requerida para conectarlos superaría la velocidad de la luz. Un ejemplo de esto es cualquier evento que ocurra en el “presente” ($\Delta t_{12} = 0$) respecto a otro.

- **Time-like (temporaloide o como de tiempo):** Ocurre cuando la separación “temporal” es mayor que la separación espacial, es decir, $(\Delta x_{12}^0)^2 > (\Delta \vec{x}_{12})^2$, lo que resulta en $\Delta S_{12}^2 > 0$. Esto implica que $c\Delta t_{12} > \Delta x_{12}$, o equivalentemente,

$$\frac{\Delta x_{12}}{\Delta t_{12}} < c.$$

En este caso, los eventos sí pueden estar causalmente conectados, pues una partícula o señal con masa (que viaja a $v < c$) puede trasladarse de un evento al otro.

- **Light-like (nulo o como de luz):** Ocurre cuando $\Delta S_{12}^2 = 0$. Agrupa a los eventos que únicamente pueden ser conectados por una señal que viaje exactamente a la velocidad de la luz.

La Figura 4.4 resume geométricamente esta clasificación. Las líneas de luz delimitan el conjunto de eventos que pueden influir sobre E o recibir su influencia sin requerir una señal superlumínica.

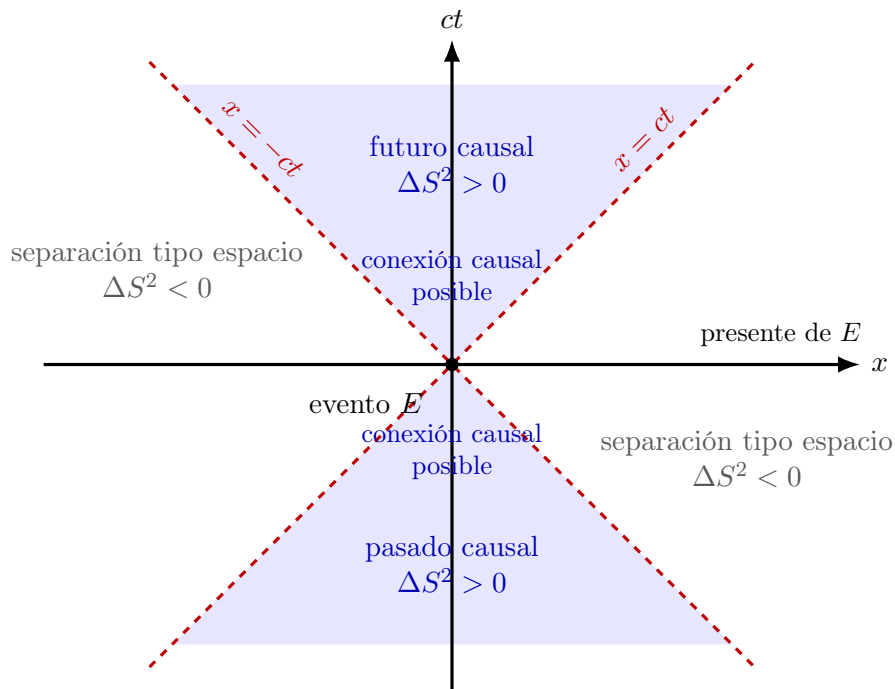


Figura 4.4: Diagrama espacio-temporal de la estructura causal respecto al evento E . Las líneas de luz $x = \pm ct$ delimitan el cono causal: los eventos interiores tienen separación tipo tiempo y pueden estar causalmente conectados con E ; los eventos exteriores tienen separación tipo espacio y no pueden conectarse con él sin superar la rapidez de la luz.

Vale la pena destacar que, gracias a la invariancia del intervalo espacio-temporal, el estado de conexión causal entre dos eventos es también invariante. Es decir, si dos eventos están causalmente conectados (time-like o light-like), todos los marcos de referencia inerciales los verán causalmente conectados. De igual manera, si están desconectados causalmente (space-like), todos los marcos de referencia los verán desconectados. La estructura causal del espacio-tiempo es, por tanto, una propiedad absoluta e independiente del observador.

La invariancia del intervalo también puede visualizarse mediante las curvas $c^2t^2 - x^2 = \text{constante}$. En el plano (x, ct) estas curvas son hipérbolas: las transformaciones de Lorentz desplazan las coordenadas de un evento a lo largo de ellas, de manera análoga a como una rotación euclidiana desplaza un punto sobre una circunferencia sin cambiar su distancia al origen. La Figura 4.5 muestra el caso $\Delta S^2 = 1$.

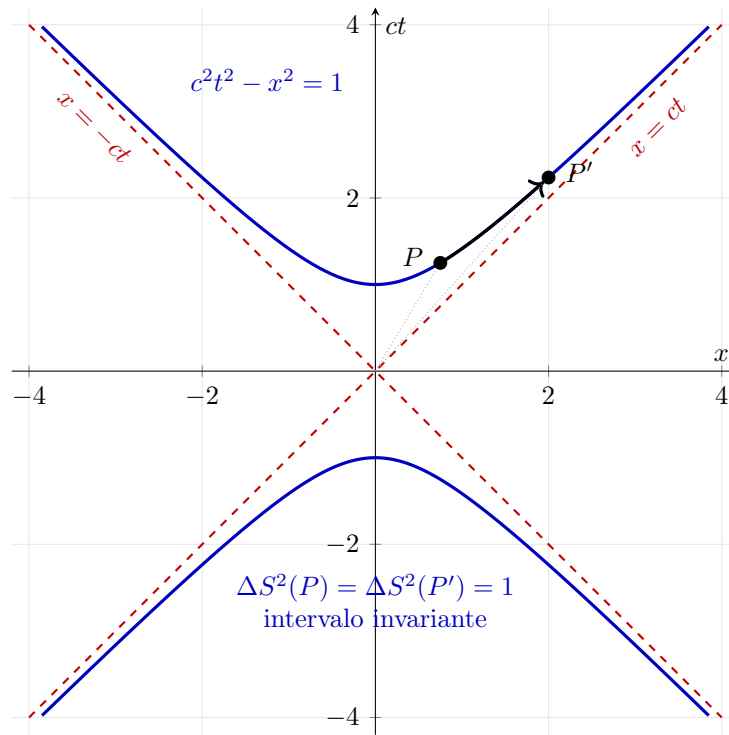


Figura 4.5: Hipérbola de intervalo espacio-temporal constante, $\Delta S^2 = c^2t^2 - x^2 = 1$. Una transformación de Lorentz desplaza las coordenadas del evento de P a P' a lo largo de la misma hipérbola, sin modificar el intervalo. Las líneas de luz son sus asíntotas.

4.4.1. Conos de Luz y Líneas de Universo

Hasta ahora hemos considerado pulsos de luz que viajan en una única dimensión espacial (el eje x). Sin embargo, si permitimos que la luz se propague también en otra dimensión espacial, por ejemplo y , un pulso de luz que sale isotrópicamente de un evento E ya no forma líneas sino circunferencias en el plano x - y que se expanden gradualmente a medida que avanza el tiempo. Estas circunferencias apiladas en la dirección temporal forman un cono, llamado *cono de luz*, que delimita las regiones del espacio-tiempo conectadas causalmente con E (Fig. 4.6).

Todos los puntos que están *dentro* del cono de luz están causalmente conectados con E , mientras que todos los puntos que están *por fuera* del cono están causalmente desconectados de E . Si se consideran las tres dimensiones espaciales, la superficie luminosa adopta la forma de un *hyper-cono* de luz en cuatro dimensiones.

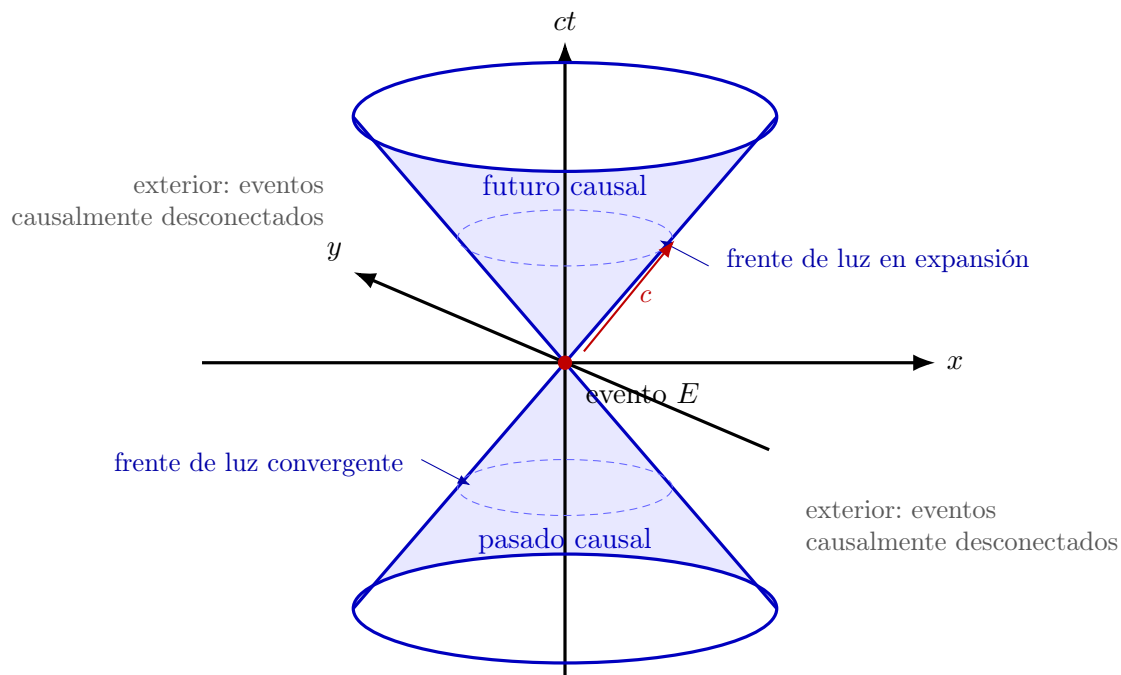


Figura 4.6: Cono de luz de un evento E considerando dos dimensiones espaciales. Cada sección horizontal representa un frente de onda circular; al apilar estos frentes en la dirección temporal se forman el cono futuro y el cono pasado. El interior contiene los eventos causalmente conectados con E , mientras que el exterior contiene separaciones tipo espacio.

Si queremos analizar la trayectoria y la historia temporal de un objeto en el espacio-tiempo, con el fin de estudiar su movimiento y sus interacciones causales, ya no nos referimos a uno o dos eventos aislados, sino a una serie continua de eventos que representa la evolución temporal y el desplazamiento del objeto. Esta serie continua se denomina *línea de universo*, y es la trayectoria en el espacio-tiempo que recoge la historia completa de un objeto o partícula, mostrando todos los eventos por los que pasa a lo largo del tiempo.

Dependiendo del tipo de movimiento del objeto, la línea de universo tendrá formas diferentes (Fig. 4.7, izquierda): una partícula en reposo tiene una línea de universo vertical (paralela al eje temporal); una partícula en movimiento rectilíneo uniforme tiene una línea inclinada con pendiente constante; una partícula acelerada tiene una línea curva; y un pulso de luz tiene una línea que forma 45° con ambos ejes, pues avanza una distancia $c \Delta t$ en cada intervalo Δt .

En general, cada punto de la línea de universo de una partícula tiene asociado su propio cono de luz, mediante el cual se conecta con distintas regiones del espacio-tiempo (Fig. 4.7, derecha). Puesto que ninguna partícula masiva puede viajar más rápido que la luz, todos los puntos de su línea de universo deben estar circunscritos al interior del cono de luz de cada uno de los eventos que la conforman. En otras palabras, la línea de universo de una partícula masiva nunca puede salir del cono de luz local; si lo hiciera, implicaría una velocidad superlumínica, lo cual está prohibido por la relatividad especial.

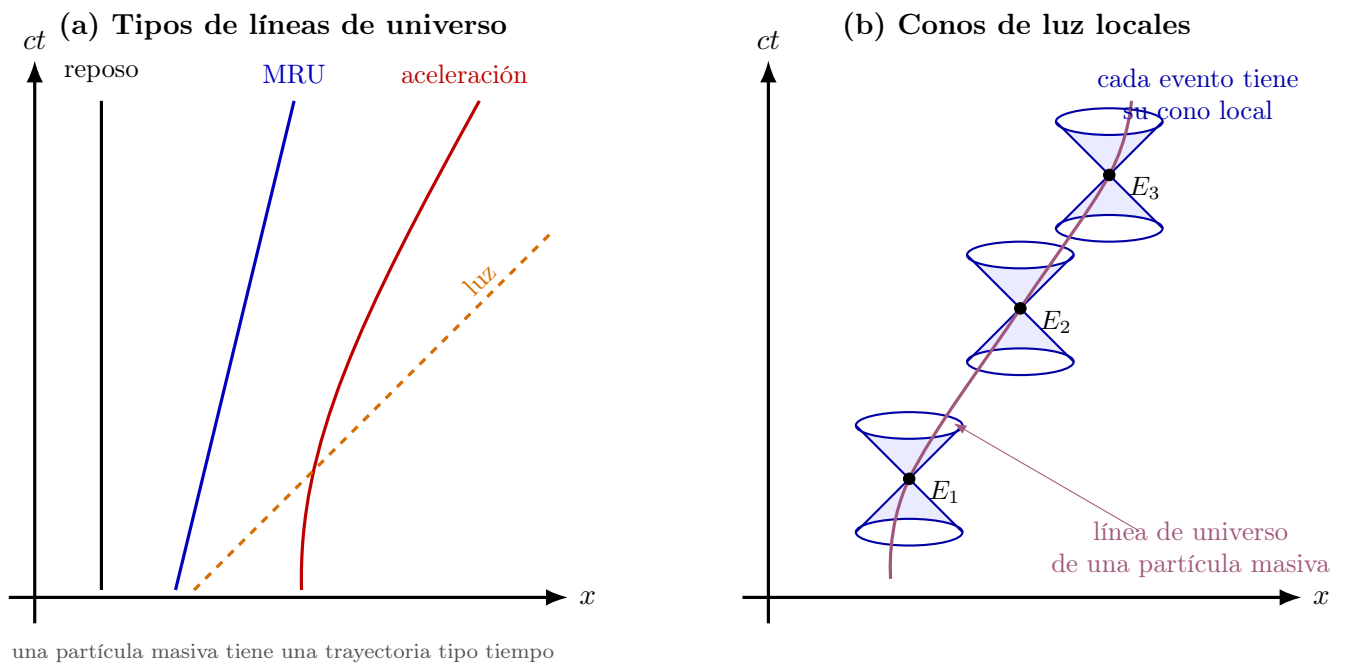


Figura 4.7: Líneas de universo y causalidad local. (a) Trayectorias de un objeto en reposo, con movimiento rectilíneo uniforme, con aceleración y de un pulso de luz. (b) Una línea de universo masiva atraviesa una sucesión de eventos, cada uno con su propio cono de luz; la trayectoria permanece siempre dentro de los conos locales.